মালিকের জন্য পাঠ-নির্দেশিকা

স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার

সম্পূর্ণ পরিকল্পনা — পুরো পণ্য, আর প্রথম সংস্করণ (Release 1) বিস্তারিত

বাংলাদেশের স্কুলের জন্য

হাজিরা ও অনুপস্থিতির SMS · ফি আদায় ও রসিদ · পরীক্ষা ও মার্কশিট · অভিভাবক-পোর্টাল

এই নথি কেন: প্রযুক্তি না জেনেও বোঝার মতো করে, আপনার পুরো পরিকল্পনা এক জায়গায় — কী বানানো হচ্ছে, কী হচ্ছে না, কীভাবে বানানো হবে, আর আপনার কী করতে হবে।

তারিখ: ৬ অক্টোবর ২০২৬

ভিত্তি: প্রায় ২০৭টি স্পেক ও টুল-ফাইল, ৪৭টি লিখিত সিদ্ধান্ত, ১৯৩টি স্বয়ংক্রিয় সামঞ্জস্য-পরীক্ষা (সব পাস)

অবস্থা: পরিকল্পনা সম্পূর্ণ; **কোড এখনো লেখা হয়নি**

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ — Release 1: প্রথম সংস্করণ বিস্তারিত		**৩**
১	এটি কী, কার জন্য	৩
২	আপনার সিদ্ধান্ত, আর তা পরিকল্পনাকে কীভাবে গড়েছে	৩
৩	একটি স্কুলের একদিন — ব্যবহারের গল্প	৪
৪	কে কী করতে পারবে	৫
৫	Release 1-এ ঠিক কী আছে, আর কী নেই	৫
৬	ভিতরে কীভাবে কাজ করে (সহজ ভাষায়)	৬
৭	ব্যবসার দিক: subscription, SMS-ক্রেডিট, আপনার প্যানেল	৭
৮	শিশুদের তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা	৭
৯	কীভাবে বানানো হবে	৮
১০	Spike ও গেট — মাঝপথের বড় সিদ্ধান্ত	১০
১১	প্রকাশ্য বিক্রির আগে আপনার কাজ (কোডের বাইরে)	১১
১২	গ্রহণ-পরীক্ষা — কখন বলবেন "Release 1 তৈরি"	১১
১৩	পরের সংস্করণগুলো	১২
১৪	সৎ অবস্থা: কী যাচাই হয়েছে, কী হয়নি	১৩
১৫	আপনার খোলা সিদ্ধান্ত — আমার সুপারিশসহ	১৩
দ্বিতীয় ভাগ — পুরো পণ্য ও পরের সব সংস্করণ		**১৫**
১৬	পুরো পণ্য এক নজরে: চার ধরনের প্রতিষ্ঠান, একটি সিস্টেম	১৫
১৭	মডিউল-মানচিত্র: কোন মডিউল কোন ধরনে, কোন সংস্করণে	১৫
১৮	সংস্করণ-মানচিত্র: R0 থেকে R7	১৮
১৯	প্রস্তাবিত নতুন ফিচার (৪১টি)	২০
২০	পুরো ডেটা-নকশা: ১৪৩টি টেবিল	২২
২১	লিখিত সিদ্ধান্ত: ৪৭টি	২৩
২২	আপনার সিদ্ধান্ত ও কাজ	২৪
২৩	আমি যা ধরে নিয়েছি (ডিফল্ট)	২৪
২৪	Release 3 — টাকা ও মানুষ: সম্পূর্ণ পরিকল্পনা	২৫
২৫	এজেন্টের নিয়ম ও যন্ত্র-পাহারা	২৭
২৬	সম্পূর্ণ প্রকাশ (D45)	২৯
২৭	নিজস্ব-সার্ভারে স্থাপন সংস্করণ	৩১
২৮	মূল্য-মডেল (D47)	৩২
পরিশিষ্ট		**৩৫**
ক	শব্দকোষ	৩৫
খ	Release 1-এর ৮টি মডিউল	৩৬
গ	Release 1-এর ৩১টি টেবিল	৩৬
ঘ	ফাইল কোথায় (zip-এর ভিতরে)	৩৭

এক পাতায় পুরো পরিকল্পনা

৩১	৮	৩৮	১১
তথ্য-টেবিল	মডিউল	কাজ-ধাপ	গ্রহণ-শর্ত
মোট ১৪৩-এর ২২%	মোট ৫৪-এর ১৫%	এজেন্ট এক এক করে করবে	সব সত্য হলে signup খোলা

পুরো পণ্য এক নজরে (§১৬–২৮): ৪ ধরনের প্রতিষ্ঠান (+ মাদ্রাসা-প্রিসেট) · ৫৬টি মডিউল · ৯টি সংস্করণ (R0–R7) · ৪১টি প্রস্তাবিত ফিচার · ১৪৩টি টেবিল · ৪৭টি লিখিত সিদ্ধান্ত। **Release 1 এর মধ্যে শুরুর অংশ মাত্র।**

কী বানানো হচ্ছে

একটি অনলাইন সিস্টেম, যেখানে **অনেক স্কুল** নিজের নিজের ঠিকানায় ঢুকে কাজ করে। প্রত্যেকের ছাত্র, ফি, ফল আলাদা; এক স্কুল অন্য স্কুলের কিছু দেখতে পায় না। স্কুল নিজে signup করে, ট্রায়াল শেষে subscription দেয়।

আপনার সিদ্ধান্ত

প্রথম গ্রাহক **বেসরকারি স্কুল** (সরকারি/এমপিও প্রতিষ্ঠান ঐচ্ছিক হিসেবে পরিকল্পনায় থাকছে); **১০+ অচেনা স্কুল**, প্রকাশ্যে বিক্রি; অপরিহার্য চারটি: **হাজিরা + অনুপস্থিতির SMS**, **ফি + রসিদ**, **পরীক্ষা + মার্কশিট**, **অভিভাবক-পোর্টাল**।

Release 1-এ নেই (পরে আসবে)

অনলাইন ফি-পেমেন্ট, নোটিশ, খরচ/ক্যাশবুক, ছাত্র-লগইন, বকেয়া-স্মারক SMS, কোচিং/কলেজ/মাদ্রাসা, বেতন-ব্যবস্থা। কিছুই বাদ যায়নি, শুধু ক্রম (§১৩)।

আপনার পরের তিনটি কাজ

1. **বাইরের জোগাড় শুরু করুন** (সময় লাগে): SSLCommerz অ্যাকাউন্ট, SMS gateway, আইনজীবী, হিসাবরক্ষক (§১১)।
2. **এজেন্টকে প্রথম তিন কাজ দিয়ে পরীক্ষা করুন** (০.১–০.৩): সে নির্দেশ ঠিক বোঝে কি না দেখুন (§৯)।
3. **মানব-রিভিউয়ার ও Spike-এর গেট ঠিক করুন** (§১০)।

> **সৎ অবস্থা:** পরিকল্পনা নিজের সাথে সংগত ও যন্ত্রে যাচাই-করা; কিন্তু **কোনো কোড চলেনি**, কোনো সময়/খরচ-অনুমান নেই, আসল ডেটাবেস/SMS/পেমেন্টে কিছু পরীক্ষা হয়নি (§১৪)।

প্রথম ভাগ — Release 1: প্রথম সংস্করণ বিস্তারিত

স্কুলের জন্য প্রকাশ্যে-বিক্রির প্রথম সংস্করণ: কী, কীভাবে, আপনার কাজ কী

১ এটি কী, কার জন্য

এটি একটি **অনলাইন স্কুল-ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার** (যাকে বলে SaaS)। আপনি সিস্টেমটি একবার বানাবেন ও চালাবেন; অনেক স্কুল ফি দিয়ে নিজেদের জন্য ব্যবহার করবে। প্রতিটি স্কুল তার নিজের উপ-ঠিকানায় (যেমন `স্কুলের-নাম.আপনার-ডোমেইন`) ঢোকে এবং শুধু নিজের তথ্য দেখে।

পাঁচ ধরনের ব্যবহারকারী

আপনি ও আপনার দল
প্ল্যাটফর্মের মালিক (Super Admin): স্কুল-তালিকা, প্ল্যান, পেমেন্ট, SMS-ক্রেডিট।

স্কুল-অ্যাডমিন
প্রধান শিক্ষক বা অফিস: সেটআপ, ছাত্র, শিক্ষক, ফি-কাঠামো, পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ।

শিক্ষক
নিজের শাখার হাজিরা, নিজের বিষয়ের নম্বর।

হিসাবরক্ষক
ফি আদায়, রসিদ, বকেয়া, ফি-রিপোর্ট।

অভিভাবক
নিজের সন্তানের হাজিরা, ফি, ফল, মার্কশিট — ফোনে।

> ছাত্রের নিজের লগইন Release 1-এ নেই (R1.1-এ আসবে); অভিভাবকই প্রথম সংস্করণে ছাত্রের তথ্য দেখেন।

এই নথি কীভাবে পড়বেন

এই নথির **প্রথম ভাগ (§১–১৫)** Release 1 বিস্তারিত, **দ্বিতীয় ভাগ (§১৬–২৮)** পুরো পণ্য ও পরের সব সংস্করণ। প্রথমে **এক পাতার সারসংক্ষেপ**, তারপর §৩ (একটি স্কুলের একদিন) পড়লেই পণ্যটি বোঝা যাবে। §৯–১৩ বানানোর পথ ও আপনার কাজ। §১৪ সৎ অবস্থা। §১৫ আপনার খোলা সিদ্ধান্ত। শেষে শব্দকোষ ও পরিশিষ্ট।

২ আপনার সিদ্ধান্ত, আর তা পরিকল্পনাকে কীভাবে গড়েছে

আপনার সিদ্ধান্ত	আপনি যা বেছেছেন	এর ফলে পরিকল্পনায় কী হলো
প্রথম গ্রাহক কে	**স্কুল**	কোচিং, প্রাইভেট ব্যাচ, কলেজ ও মাদ্রাসার বিশেষ কাজ পরে (R2)। শুধু স্কুলের নিয়ম (শ্রেণি/শাখা, পরীক্ষা) আগে।
কতজন দিয়ে শুরু	**১০+ অচেনা স্কুল**, প্রকাশ্যে বিক্রি, নিজে signup	signup, ট্রায়াল, subscription-বিলিং, Super Admin প্যানেল ও শিশুর তথ্যের নিরাপত্তা **প্রথম সংস্করণেই লাগবে**। এখানে কাটা যায়নি।
না থাকলে গ্রাহক নেবে না	হাজিরা ও অনুপস্থিতির SMS · ফি ও রসিদ · পরীক্ষা ও মার্কশিট · অভিভাবক-পোর্টাল	এই চারটি পুরোপুরি; বাকি সব (নোটিশ, অনলাইন ফি-পেমেন্ট…) পরে।
প্রকাশ্য প্রকাশের পরিধি	**সম্পূর্ণ পরিকল্পনা** (D45); Release 1 প্রথম মাইলস্টোন	চারটি অপরিহার্য ফিচার বহাল, কিন্তু প্রকাশের সীমা নয়। সব ৮টি ধাপ গৃহীত হলে তবেই প্রকাশ্য বিক্রি; আমন্ত্রিত বিটা আগে সম্ভব। নির্মাণ-ক্রম নির্ভরতা-ভিত্তিক, অপরিবর্তিত (§২৬)।

কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার	**বেসরকারি** স্কুল/কলেজ/কোচিং আগে (D43); সরকারি/এমপিও **ঐচ্ছিক** (D44)	বেসরকারির প্রয়োজন আগে: অনলাইন ফি-পেমেন্ট, ভর্তি-লিড, খরচ-হিসাব, শিক্ষক-কর্মীর সুবিধা। **সরকারি/এমপিও প্রতিষ্ঠান ঐচ্ছিক হিসেবে পরিকল্পনায় থাকে, বাদ নয়** (এমপিও-সূচক, উপবৃত্তি, সরকারি রিপোর্ট, কোটা) — ডিফল্টে লুকানো, নিচু অগ্রাধিকারে (D44)।

পরিকল্পনার তিনটি নীতি

1. **কিছু বাদ যায় না, শুধু ক্রম বদলায়।** ৭৯টিরও বেশি ফিচারের তালিকা রোডম্যাপে আছে; Release 1 তার ছোট একটি অংশ।
2. **আগে প্রমাণ, তারপর বানানো।** পুরো পরিকল্পনার মাঝখানে একটি পাতলা নমুনা (Spike) বানিয়ে মাপা হবে; ফল ভালো না হলে পরিধি কমবে (§১০)।
3. **অনুমান করে নয়।** SMS gateway, পেমেন্ট, বোর্ড-ফরম্যাট, আইন-কানুনের যা জানা নেই, তা কোডে ধরে নেওয়া হয়নি; ফাঁকা স্লট (adapter) রাখা আছে।

৩ একটি স্কুলের একদিন — ব্যবহারের গল্প

১ স্কুল signup করে → ২ প্রথম-দিনের সেটআপ → ৩ সকালের হাজিরা → ৪ ফি আদায় → ৫ পরীক্ষা ও ফল → ৬ অভিভাবকের দেখা → ৭ টাকার হিসাব (আপনার দিক)

#	কী ঘটে	সিস্টেম কী করে / কী পাওয়া যায়
১	**স্কুল signup করে** স্কুল নিজে (বা আপনার আমন্ত্রণ-কোডে) নাম, ঠিকানা-নাম, ধরন বেছে নেয়। ট্রায়াল শুরু।	স্কুলের নিজস্ব ঠিকানা তৈরি; অ্যাডমিন-অ্যাকাউন্ট
২	**প্রথম-দিনের সেটআপ** শ্রেণি, শাখা, বিষয়, শিক্ষক ঠিক করে; **Excel থেকে ছাত্র আমদানি** (অভিভাবকের ফোনসহ)।	ছাত্র ও অভিভাবকের অ্যাকাউন্ট তৈরি; ভুল সারি আলাদা রিপোর্টে
৩	**সকালের হাজিরা** শিক্ষক ফোনে বা কম্পিউটারে নিজের শাখার হাজিরা তোলেন।	অনুপস্থিত শিশুর অভিভাবকের ফোনে **SMS**; SMS-ক্রেডিট কমে
৪	**ফি আদায়** হিসাবরক্ষক ছাত্র বেছে ফি নেন (নগদ বা হাতে-লেখা bKash/Nagad এন্ট্রি)।	**রসিদ PDF**; বকেয়া কমে; রসিদ-নম্বর অনন্য
৫	**পরীক্ষা ও ফল** শিক্ষক নিজের বিষয়ের নম্বর তোলেন; অ্যাডমিন ফল প্রকাশ করেন।	GPA/গ্রেড হিসাব; **মার্কশিট PDF**
৬	**অভিভাবকের দেখা** অভিভাবক নিজের ফোনে লগইন করেন।	সন্তানের হাজিরা, ফি-অবস্থা, ফল, মার্কশিট; অন্যের সন্তান নয়
৭	**টাকার হিসাব (আপনার দিক)** ট্রায়াল শেষে স্কুল subscription দেয় (SSLCommerz)।	চালান; না দিলে অপেক্ষার সময় (grace), তারপর স্থগিত

এই সাতটি ধাপ হলো **গ্রহণ-পরীক্ষার** মূল (§১২)। এগুলো হাতে-সাহায্য ছাড়া চললে তবেই Release 1 "তৈরি"।

৪ কে কী করতে পারবে

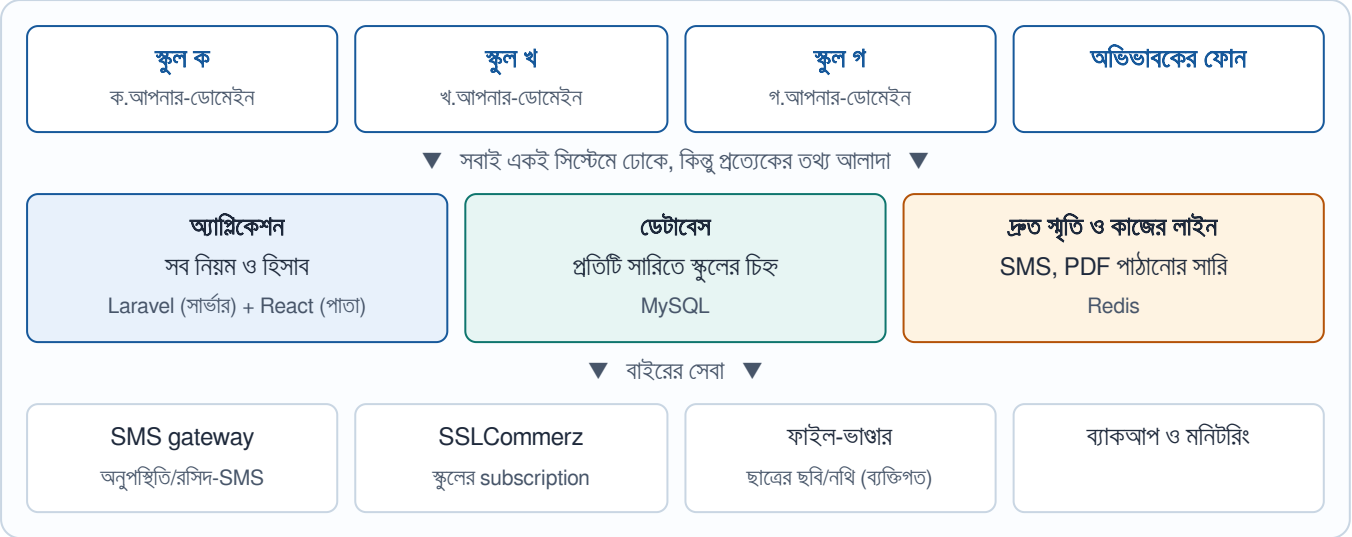
ভূমিকা	ঢুকে কী করতে পারে	কী পারে না (ইচ্ছাকৃত)
Super Admin (আপনার দল)	স্কুলের তালিকা, চালু/বন্ধ করা; plan ও মূল্য; পেমেন্ট-তালিকা; স্কুলের SMS-ক্রেডিট সমন্বয়।	স্কুলের **ছাত্র, ফল, ফি-তথ্য দেখতে পারে না** (গোপনীয়তা)। স্কুলের হয়ে ঢোকার সুবিধা (impersonation) Release 1-এ নেই।
স্কুল-অ্যাডমিন	শ্রেণি/শাখা/বিষয়/শিক্ষক; ছাত্র ভর্তি ও Excel আমদানি; ফি-খাত ও কাঠামো; পরীক্ষা তৈরি ও ফল প্রকাশ; SMS-লগ ও ব্যালেন্স; subscription ও SMS-ক্রেডিট কেনা; লোগো-রং।	অন্য স্কুলের কিছু; Super Admin-এর কাজ।
শিক্ষক	নিজের শাখার হাজিরা; নিজের বিষয়ের নম্বর-এন্ট্রি; নিজের শাখার ছাত্র-তালিকা।	অন্যের বিষয়ের নম্বর; ফি; সেটিংস।
হিসাবরক্ষক	ফি আদায়, রসিদ, বকেয়া-তালিকা, ফি-রিপোর্ট, SMS-লগ।	ফল, শিক্ষক-তথ্য, সেটিংস।
অভিভাবক	শুধু **নিজের সন্তান(দের)**: হাজিরা, ফি-অবস্থা, ফল ও মার্কশিট; সম্মতি-ব্যবস্থাপনা; সন্তানের তথ্যের কপি নামানো।	অন্যের সন্তান; কিছু বদলানো।
ছাত্র	Release 1-এ নিজের লগইন নেই — **R1.1**-এ আসবে।	

৫ Release 1-এ ঠিক কী আছে, আর কী নেই

ফিচার	Release 1-এ আছে	Release 1-এ নেই (কখন)
ছাত্র ও ভর্তি	ছাত্র-প্রোফাইল, ছাত্র-ID স্বয়ংক্রিয়, শ্রেণি/শাখায় ভর্তি, **Excel-এ ছাত্র আমদানি** (আগে পরীক্ষা, পরে চালান, ভুল হলে ফেরত), অভিভাবকের অ্যাকাউন্ট।	ভর্তি-পরীক্ষা/লটারি, TC/বদলি, ID কার্ড (R1.1–R2); শিক্ষক/পুরনো-ফি/ফল আমদানি (R1.1)।
হাজিরা	দৈনিক হাজিরা (কম্পিউটারে গ্রিড, মোবাইলে কার্ড), "সবাই উপস্থিত" বোতাম, ছুটির দিনে আটকানো, **অনুপস্থিতির SMS**।	পিরিয়ড-ভিত্তিক, বদলি-শিক্ষক, ছাত্রের ছুটি-আবেদন, RFID/QR device (R2–R4)।
ফি	ফি-খাত, শ্রেণি/শাখাভেদে কাঠামো, আদায় (নগদ ও হাতে-লেখা bKash/Nagad), **রসিদ PDF**, বকেয়া-তালিকা।	**অনলাইন ফি-পেমেন্ট** (R2), মওকুফ, কিস্তি, রিফান্ড, খরচ ও ক্যাশবুক (R1.1–R3)।
পরীক্ষা	পরীক্ষা তৈরি, বিষয়-ভিত্তিক পূর্ণমান/পাস-নম্বর, নম্বর-এন্ট্রি, গ্রেড/GPA, **মার্কশিট PDF**, ফল প্রকাশ।	admit card, মেধা-তালিকা, ওজনযুক্ত ফাইনাল ফল, বকেয়ায় ফল-আটকানো (R1.1–R2)।
অভিভাবক-পোর্টাল	একাধিক সন্তান; হাজিরা, ফি, ফল, মার্কশিট; সম্মতি; সন্তানের তথ্যের কপি।	শিক্ষক-অভিভাবক বার্তা, নোটিশ (R1.1–R2)।
SMS	অনুপস্থিতি-সতর্কতা, রসিদ-SMS, ক্রেডিট কেনা, **SMS-লগ ও ব্যালেন্স**, প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব sender।	বকেয়া-স্মারক (R1.1); টেমপ্লেট/ক্যাম্পেইন, স্কুলের নিজের sender-ID (R2)।
রিপোর্ট	রসিদ, মার্কশিট, বকেয়া, হাজিরা, শ্রেণি-তালিকা (PDF/Excel)।	ID কার্ড, সনদ, বিশ্লেষণ (R1.1+)।
ব্যবসা-স্তর	signup + প্রথম-দিনের উইজার্ড; ট্রায়াল, মেয়াদ, grace, স্থগিত; SSLCommerz-এ subscription; চালান; SMS-ক্রেডিট কেনা; Super Admin প্যানেল; লোগো ও রঙ।	কুপন, VAT, support ticket, নিজস্ব ডোমেইন, থিম-এডিটর (R1.1–R5)।
ভাষা	বাংলা ও ইংরেজি (একটি বোতামে বদল)।	আরবি ও ডান-থেকে-বামে লেখা (R2)।

সবচেয়ে ব্যথাদায়ক বাদ: অনলাইন ফি-পেমেন্ট ও নোটিশ। বাংলাদেশের স্কুলে এ দুটি প্রায়ই চাওয়া হয়। আপনার চারটি অপরিহার্য ফিচারে ছিল না, তাই বাদ; R1.1/R2-এর শীর্ষে আছে।

৬ ভিতরে কীভাবে কাজ করে (সহজ ভাষায়)



পাঁচটি কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট

1. **এক সিস্টেম, অনেক স্কুল।** ডেটাবেসের প্রতিটি তথ্যে স্কুলের চিহ্ন থাকে; সিস্টেম নিজেই এক স্কুলকে অন্যের তথ্য দেখতে দেয় না। এটি স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষায় বারবার যাচাই হবে।
2. **সব নিয়ম সার্ভারে।** ফোন বা ব্রাউজার শুধু দেখায়; হিসাব, অনুমতি, SMS সব সার্ভারে — তাই কেউ পাতা বদলে নিয়ম এড়াতে পারে না।
3. **ভারী কাজ পেছনে।** SMS পাঠানো, PDF বানানো "কাজের লাইনে" দাঁড়ায়; পাতা আটকে থাকে না।
4. **ছাত্রের ছবি/নথি ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে।** খোলা লিঙ্ক নেই; ৫–১০ মিনিটের সাময়িক লিঙ্কে দেখা যায়; ছাত্রের তথ্য মুছলে ছবিসহ সব মোছে।
5. **একই কোড, বহু ধরন।** স্কুল, কোচিং, কলেজ — একই সিস্টেম, মডিউল ও শব্দ (শ্রেণি/শাখা) বদলায়। Release 1 শুধু স্কুলের জন্য চালু।

ডেটার ছয়টি ভাগ (৩১টি টেবিল)

ভাগ	কী রাখে
স্কুল ও ব্যবসা	স্কুল, plan, subscription-পেমেন্ট ও চালান, SMS-ক্রেডিট, রং-থিম
মানুষ ও অনুমতি	সব লগইন-অ্যাকাউন্ট, শিক্ষক, অভিভাবক-সন্তান সম্পর্ক, এককালীন কোড (OTP)
একাডেমিক কাঠামো	শিক্ষাবর্ষ, শ্রেণি, শাখা, বিষয়, শিক্ষক-নিয়োগ, ছুটি, ভর্তি-ইতিহাস
ছাত্র ও আমদানি	ছাত্র-প্রোফাইল, Excel-আমদানির কাজ ও সারি
হাজিরা, ফি, পরীক্ষা	হাজিরার সারি; ফি-খাত, কাঠামো, আদায় ও রসিদ; পরীক্ষা, বিষয়, নম্বর
SMS, গোপনীয়তা, নথি	পাঠানো SMS-এর নথি, অভিভাবকের সম্মতি, কে কখন কী বদলাল (audit)

৭ ব্যবসার দিক: subscription, SMS-ক্রেডিট, আপনার প্যানেল

একটি স্কুলের subscription-জীবন



স্কুল নিজে subscription-টাকা দেয় (SSLCommerz) ও চালান পায়। না দিলে ধাপে ধাপে স্থগিত হয়; দিলে আবার সক্রিয়। স্থগিত স্কুলের তথ্য মোছে না।

SMS-ক্রেডিট

- SMS **প্রি-পেইড ক্রেডিটে** চলে: স্কুল ক্রেডিট কেনে, প্রতি SMS-এ কমে। ক্রেডিট শেষ হলে অনুপস্থিতির SMS যায় না — অ্যাডমিন ব্যালেন্স ও লগ দেখে।
- বাংলা SMS সাধারণত **Unicode**, তাই ইংরেজির চেয়ে কম অক্ষরে একটি অংশ (আমাদের ধরণা: ৭০ অক্ষর) — একটি লম্বা বাংলা বার্তা ২–৩ অংশ ধরা হয়। **এটি আপনার SMS gateway-র সাথে মিলিয়ে নিতে হবে** (অমীমাংসিত)।
- Release 1-এ স্কুলের নিজের নামে (sender ID) পাঠানোর অনুমোদন-প্রক্রিয়া নেই; **প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব sender** ও স্কুলের নামের সংক্ষিপ্ত suffix। নিজের sender R2-এ।

আপনার প্যানেল (Super Admin)

স্কুলের তালিকা (চালু/বন্ধ করা), plan বানানো ও বদলানো, পেমেন্ট-তালিকা, স্কুলের SMS-ক্রেডিট সমন্বয়, নিজের ড্যাশবোর্ড। **স্কুলের ছাত্র/ফল/ফি-তথ্য এখানে দেখা যায় না।**

> **সিদ্ধান্ত D47 — plan-ভিত্তিক মডেল বাতিল:** সাবস্ক্রিপশন এখন **মডিউল-ভিত্তিক** — যেকোনো একটি মডিউল আলাদাভাবে, ছাত্র/ব্যবহারকারী/স্টোরেজের কোনো সীমা ছাড়া, আকার-স্তর ছাড়া। আগের Tutor/Coaching/Basic/Pro/Enterprise plan ও তাদের সীমা (`max_students` ইত্যাদি) আর বানানো হবে না। এই অধ্যায়ের plan-সংক্রান্ত বর্ণনা **পুরনো**; Release 1-এর সাইন-আপ ও বিলিং-ধাপ (৫.১, ৫.২) পুনর্লিখন না হওয়া পর্যন্ত **অবরুদ্ধ** (§২৮)।

চলমান খরচের খাত (সংখ্যা নেই — আপনি নির্বাচন করার পর বসবে)

সার্ভার ও ডেটাবেস	ডোমেইন ও সুরক্ষিত সংযোগ (TLS)	SMS gateway-র খরচ
SSLCommerz-এর লেনদেন-ফি	ফাইল-ভাণ্ডার	ইমেইল পাঠানো
ব্যাকআপ ও মনিটরিং	সাপোর্ট-জনবল	আইনজীবী ও হিসাবরক্ষকের পরামর্শ

৮ শিশুদের তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা

স্কুলের তথ্য মানে শিশুর নাম, ছবি, ফোন, ফল। অচেনা ১০+ স্কুল নিয়ে প্রকাশ্যে চালু করলে এটি **সবচেয়ে বড় দায়**। পরিকল্পনায় এগুলো বাধ্যতামূলক:

বিষয়	কী করা হবে
এক স্কুল অন্যেরটা দেখে না	প্রতিটি তথ্যে স্কুলের চিহ্ন; ভুলে চিহ্ন ছাড়া লিখলে সিস্টেম **ব্যর্থ হয়ে যায়** (নীরবে দেখায় না); অন্য স্কুলের তথ্য চাইলে "নেই" উত্তর। স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষায় প্রতিটি পথে যাচাই।
অভিভাবকের সম্মতি	SMS, ছবি ইত্যাদির জন্য সম্মতি-নথি; ছাপানো ফর্ম (PDF); অভিভাবক নিজে সম্মতি দেখে ও বদলায়।
মুছে ফেলার অধিকার	ছাত্রের তথ্য বেনামি/মোছা হলে ছবি, নথি, ছুটির সংযুক্তিসহ **সব ফাইল** মোছে (পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করা হবে)।
অভিভাবকের তথ্য-কপি	অভিভাবক সন্তানের তথ্যের কপি নামাতে পারেন।

সংরক্ষণ-সময়	পুরনো SMS-এর বার্তা-বডি ও audit-নথি নির্দিষ্ট সময় পর মোছা; **সময়গুলো আইনজীবী নিশ্চিত করবেন** (এখন অস্থায়ী)।
লগইন-নিরাপত্তা	ভূমিকাভেদে পাসওয়ার্ডের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য; নাম/ফোন-ধারণকারী পাসওয়ার্ড অগ্রাহ্য; ভুল চেষ্টায় সাময়িক তালা; সেশনের মেয়াদ ভূমিকাভেদে; অ্যাডমিন যেকোনো ব্যবহারকারীকে জোর করে বের করতে পারে।
ব্যক্তিগত ফাইল	ছাত্রের ছবি/নথি খোলা ঠিকানায় নয়; ৫–১০ মিনিটের সাময়িক লিঙ্ক।
কে কী করল	গুরুত্বপূর্ণ বদলের নথি (audit log), স্কুল-অ্যাডমিন দেখতে পারে।
আপনার দলের সীমা	Super Admin ছাত্র/ফল/ফি-তথ্য দেখে না।

আইনি যাচাই বাকি: শিশুর তথ্য, সম্মতি, সেবার শর্ত ও গোপনীয়তা-নীতির লেখা একজন আইনজীবীকে দেখিয়ে নিতে হবে (§১১)। পরিকল্পনা কোনো আইনি রায় দেয় না।

৯ কীভাবে বানানো হবে

কে বানাবে, কীভাবে

- বানাবে একটি **AI কোডিং এজেন্ট**, আপনার পক্ষ থেকে একজন **মানব-রিভিউয়ার** প্রতিটি ধাপের কোড পড়বেন (এজেন্টের নিজের "সবুজ" দাবিই যথেষ্ট নয়)।
- পুরো কাজ **৩৮টি ধাপে** ভাগ করা। প্রতিটি ধাপে আগে থেকে লেখা আছে: কোন ধাপের পরে, কোন ডকুমেন্ট পড়বে, কোন টেবিল ও কোন অনুরোধ-পথ, কোন পরীক্ষা লিখবে, **"শেষ হলো" মানে কী**, আর যাচাইয়ের কমান্ড।
- পরের ধাপ আগেরটি পাস না করলে শুরু হয় না। প্রতিটি ধাপের শেষে এজেন্ট অগ্রগতি-খাতায় লেখে ও সব পরীক্ষা সবুজ করে।
- এই ৩৮-ধাপের তালিকা হাতে লেখা নয়; **স্পেক থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি**। স্পেক বদলে তালিকা পুরনো হলে যাচাই ব্যর্থ হয়।
- **এজেন্টকে দেওয়ার উপায়:** পুরো ফোল্ডার (zip) দিন; বলুন "`AGENTS.md` পড়ো, তারপর `docs/AGENT-PLAN-R1.md`-এর কাজ একের পর এক করো।" প্রথমে শুধু **০.১–০.৩** দিয়ে পরীক্ষা করুন: সে নির্দেশ ঠিক বোঝে কি না, কাজের আকার ঠিক কি না। কোনো ধাপ বড় লাগলে ভাগ করা হবে।

ধাপ-গুচ্ছের নকশা (সময়-অনুমান নেই)

ভিত্তি	ডেটাবেস	সার্ভারের ভিত	Spike ও গেট	পাতার ভিত	স্কুলের কাজ	ব্যবসা-স্তর	নিরাপত্তা ও চালু	গ্রহণ ও খোলা
০.১–০.৩	১.১–১.৩	২.১–২.৭	S	৩.১–৩.৮	৪.১–৪.৮	৫.১–৫.৩	৮.১–৯.১	A

লাল চিহ্নিত গেটে থামুন: আপনার সিদ্ধান্ত ছাড়া পরের গুচ্ছ শুরু হয় না (§১০)।

সব ৩৮টি ধাপ — কী বানানো হয়, শেষে কী দেখবেন

ধাপ	কী বানানো হয়	শেষে আপনি কী পাবেন	আকার
০.১	**সার্ভার-প্রকল্প খোলা**	সার্ভার চালু হয়, একটি "স্বাস্থ্য-পরীক্ষা" ঠিকানা জবাব দেয়	
০.২	**পাতা-প্রকল্প খোলা**	ব্রাউজারে পাতা খোলে ও সার্ভারের সাথে কথা বলে	
০.৩	**কনফিগ ও স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষার কাঠামো**	একটিই কনফিগ-ফাইল; কোড জমা দিলে পরীক্ষা নিজে চলে	
১.১	**ডেটাবেসের ৩১টি টেবিল বানানো**	ডেটাবেসে সব টেবিল তৈরি; আসল MySQL-এ লোড-পরীক্ষা	
১.২	**ডেটা-মডেল**	প্রতিটি টেবিলের জন্য কোড-রূপ; স্কুল-চিহ্ন বাধ্যতামূলক	
১.৩	**ডেমো ডেটা**	নমুনা স্কুল, ছাত্র, শিক্ষক — পরীক্ষা ও প্রদর্শনের জন্য	
২.১	**স্কুলে-স্কুলে দেয়াল (tenancy)**	এক স্কুল অন্যের তথ্য দেখতে পায় না — পরীক্ষাসহ	১ টেবিল · ৫ পরীক্ষা

২.২	**প্রতিষ্ঠানের ধরন ও মডিউল-চালু-বন্ধ**	স্কুলের জন্য ৮ মডিউল চালু; "শ্রেণি/শাখা" শব্দ	২ পথ · ৩ পরীক্ষা
২.৩	**লগইন ও ভূমিকা**	পাঁচ ভূমিকার লগইন; পাসওয়ার্ড-নীতি; সেশন-মেয়াদ; OTP	২ টেবিল · ১৫ পথ · ৭ পরীক্ষা
২.৪	**স্কুলের লোগো ও রং, প্রথম-লোডের তথ্য**	প্রতি স্কুল নিজের লোগো-রংয়ে দেখা দেয়	১ টেবিল · ১০ পথ · ১ পরীক্ষা
২.৫	**শ্রেণি, শাখা, ভর্তির কাঠামো**	ছাত্র কোন শ্রেণি-শাখায় — ইতিহাসসহ	৭ টেবিল · ২ পরীক্ষা
২.৬	**সাধারণ সেবা (SMS, PDF, হিসাব)**	পরের ধাপগুলোর কাজে লাগা অংশ	১ টেবিল · ৫ পথ · ২ পরীক্ষা
২.৭	**অনুরোধ-পথের কাঠামো**	সব API-ঠিকানার কাঠামো, ভূমিকা-পাহারাসহ	১ পথ
S	**Spike ও গেট**	ছাত্র → ফি → রসিদ → অভিভাবক-দেখা — পাতলা কিন্তু সত্যিকারের নমুনা; আপনার **যাওয়া/থামার সিদ্ধান্ত**	
৩.১	**পাতার মূল কাঠামো**	অনুরোধ-পাঠানো, ত্রুটি-দেখানো, স্টোর	
৩.২	**রং ও ফন্টের ব্যবস্থা**	এক জায়গা থেকে সব রং; কোডে হাতে-রং নিষেধ (স্বয়ংক্রিয় পাহারা)	
৩.৩	**মেনু ও লেআউট**	ভূমিকাভেদে মেনু; মোবাইলে নিচের ট্যাব-বার	১ পরীক্ষা
৩.৪	**সাধারণ উপাদান**	বোতাম, টেবিল, ফর্ম, পপ-আপ	
৩.৫	**লগইন-পাতা**	লগইন, পাসওয়ার্ড-ভোলা, পাসওয়ার্ড-বদল	
৩.৬	**পাতার নকশা-প্রযুক্তি (প্রথম স্তর)**	ভবিষ্যতে নকশা বদলানোর ভিত; এখন একটিই নকশা	৩ পরীক্ষা
৩.৭	**ভাষা: বাংলা ও ইংরেজি**	বোতামে বদল, পাতা না-নতুন-করে; সব লেখা আলাদা ফাইলে	৯ পরীক্ষা
৩.৮	**ব্রাউজারে স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা (ছোট সেট)**	লগইন, ভর্তি→ফি→রসিদ→অভিভাবক, ভাষা-বদল নিজে নিজে পরীক্ষা	
৪.১	**শ্রেণি ও শাখার পাতা**	শ্রেণি/শাখা তৈরি, শিক্ষক-নিয়োগ	১ টেবিল · ২২ পথ
৪.২	**ছাত্র ও ভর্তি, Excel আমদানি, সম্মতি**	ছাত্র যোগ; ৩০০ জন Excel থেকে; ভুল সারির রিপোর্ট; সম্মতি	৫ টেবিল · ২২ পথ · ৬ পরীক্ষা
৪.৩	**হাজিরা**	শিক্ষক হাজিরা তোলেন → অভিভাবকের SMS-সারি; অভিভাবক দেখেন	২ টেবিল · ৬ পথ · ৫ পরীক্ষা
৪.৪	**ফি**	ফি-খাত, কাঠামো, আদায়, রসিদ, বকেয়া	৩ টেবিল · ১০ পথ · ৩ পরীক্ষা
৪.৫	**পরীক্ষা ও ফল**	নম্বর-এন্ট্রি, গ্রেড, ফল প্রকাশ, মার্কশিট PDF	৩ টেবিল · ১৪ পথ · ৪ পরীক্ষা
৪.৬	**SMS**	SMS-সারি, ক্রেডিট কাটা, লগ ও ব্যালেন্স	২ টেবিল · ১ পথ · ৪ পরীক্ষা
৪.৭	**ড্যাশবোর্ড ও ভূমিকা-ভিত্তিক পাতা**	অ্যাডমিন, শিক্ষক, হিসাবরক্ষক, অভিভাবকের হোম	৬ পথ
৪.৮	**PDF ও রিপোর্ট**	রসিদ, মার্কশিট, বকেয়া, হাজিরা, শ্রেণি-তালিকা	২ পথ
৫.১	**signup ও প্রথম-দিনের উইজার্ড**	নতুন স্কুল নিজে signup করে; আমন্ত্রণ-কোড বা খোলা	৩ পথ · ১ পরীক্ষা

৫.২	**subscription ও বিলিং**	ট্রায়াল→সক্রিয়→grace→স্থগিত; SSLCommerz; চালান; SMS-ক্রেডিট কেনা	৩ টেবিল · ৯ পথ · ১ পরীক্ষা
৫.৩	**Super Admin প্যানেল**	আপনার নিয়ন্ত্রণ-কক্ষ	১২ পথ
৮.১	**শিশুর তথ্যের গোপনীয়তা**	সম্মতি, মুছে ফেলা, সংরক্ষণ-সময়	৫ পথ · ৩ পরীক্ষা
৮.২	**নিরাপত্তা-কড়াকড়ি**	নিরাপত্তা-চেকলিস্ট, দুর্বলতা-পরীক্ষা	
৮.৫	**লোড-পরীক্ষা**	সকালের পিক-ঘণ্টার চাপ — signup খোলার আগে	
৯.১	**সার্ভারে চালু, ব্যাকআপ, মনিটরিং**	আসল সার্ভারে; ব্যাকআপ থেকে ফেরার মহড়া	
A	**গ্রহণ-পরীক্ষা, তারপর signup খোলা**	§১২-এর সব শর্ত সত্য হলে তবেই	

"আকার": ওই ধাপে যত টেবিল, অনুরোধ-পথ (API), পরীক্ষা যুক্ত হয়। মোট ৩১ টেবিল, ১৪৫ পথ, ৬০টি আলাদা পরীক্ষা। ফাঁকা মানে ওই ধাপ মূলত পাতা বা কাঠামোর কাজ।

১০ Spike ও গেট — মাঝপথের বড় সিদ্ধান্ত

পুরো পরিকল্পনা কাগজে ঠিক দেখালেও কোড লেখার সময় অনেক ভুল ধরা পড়ে। তাই ভিত্তি তৈরির পর, স্কুলের পূর্ণ কাজে যাওয়ার **আগে**, একটি পাতলা কিন্তু সত্যিকারের নমুনা বানানো হবে: **ছাত্র → ফি → রসিদ → অভিভাবকের দেখা**, তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানে, মাপসহ। ফলের ভিত্তিতে **আপনি** সিদ্ধান্ত নেবেন।

মাপ	এগিয়ে যান (Go)	বদলে নিন (Adjust)	থামুন (Stop)
পরে বদলাতে হওয়া কোডের অংশ (rework)	২০%-এর কম	২০–৪০%	৪০%-এর বেশি
পরিকল্পনার ভুল, প্রতি ধাপে	১টি বা কম	২–৩টি	৩টির বেশি
প্রথম দফায় সবুজ পরীক্ষা	৭০%+	৪০–৭০%	৪০%-এর কম
তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানে নমুনা চলে	তিনটিতেই	দুটিতে	একটিতে বা কম
PDF-এ বাংলা (ও আরবি) ঠিক	অন্তত একটি PDF-ইঞ্জিনে	শুধু বাংলা	কোনোটিতেই নয়

এই সংখ্যাগুলো আমার প্রস্তাব, প্রমাণিত সীমা নয়। আপনার ঝুঁকি-সহনশীলতা অনুযায়ী বদলান। সিদ্ধান্ত আপনার স্বাক্ষর ও তারিখসহ লিখিত থাকবে; স্বাক্ষর ছাড়া পরের গুচ্ছ শুরু নয়।

Spike-এ কী মাপা হবে (তালিকা)

- **আসল MySQL-এ ডেটাবেস** লোড হয় কি না — এটি আজ পর্যন্ত কখনো আসল MySQL-এ চালানো হয়নি।
- বড় ডেটায় (১.১ কোটি হাজিরা-সারি) প্রতিটি পর্দা ধীর হয় কি না।
- **বাংলা PDF** (রসিদ, মার্কশিট) যুক্তাক্ষরসহ ঠিক আসে কি না, কোন PDF-ইঞ্জিনে।
- ছোট ও পুরনো ফোনে পাতা, SMS-এর বাংলা অংশ-গণনা।

Spike-এর আগে আপনার প্রস্তুতি

- PHP ≥ ৮.২, MySQL ৮ (MariaDB নয়), Redis, Node ≥ ২০ চালানোর পরিবেশ; তিনটি ডিভাইস (পুরনো Android, সাধারণ Android, iPhone/ডেস্কটপ)।
- একজন মানব-রিভিউয়ার; SMS gateway-র test অ্যাকাউন্ট; একজন হিসাবরক্ষক (ফি-হিসাব দেখতে)।
- একটি আসল রসিদ ও মার্কশিটের স্ক্যান (বাংলা যুক্তাক্ষরসহ); একটি আসল Excel (ছাত্র-তালিকা) ও তার এনকোডিং (UTF-8 না পুরনো বিজয়)।

১১ প্রকাশ্য বিক্রির আগে আপনার কাজ (কোডের বাইরে)

এগুলোর কোনোটি এজেন্ট করতে পারে না, আর অনেকটাতেই **সময় লাগে**। কোড লেখার সাথে সাথে এগুলো এখনই শুরু করুন।

কাজ	কেন লাগে	কার
SSLCommerz merchant অ্যাকাউন্ট	স্কুলের subscription-টাকা ধরতে। আপনার ব্যবসার কাগজপত্র লাগে।	আপনি
SMS gateway-র চুক্তি ও test অ্যাকাউন্ট	অনুপস্থিতি-SMS মূল ফিচার; বাংলা SMS-এর খরচ ও অংশ-গণনা (Unicode) ও sender-নিয়ম জানা দরকার।	আপনি
আইনজীবী	শিশুর তথ্য, সম্মতি, সেবার শর্ত (/terms), গোপনীয়তা-নীতি (/privacy)। অচেনা ১০+ স্কুলের আগে বাধ্যতামূলক।	আপনি + আইনজীবী
হিসাবরক্ষক	রসিদ ও চালানের ফরম্যাট ও হিসাব দেখে নেওয়া; ভুল রসিদ মানে আর্থিক বিরোধ।	আপনি + হিসাবরক্ষক
নাম ও ডোমেইন	পণ্যের নাম, প্ল্যাটফর্মের ডোমেইন (এখন `schoolapp.com` শুধু স্থানধারক)।	আপনি
সার্ভার/হোস্টিং ও ডেটা কোথায় থাকবে	দেশে না বিদেশে — আইনি দিক আইনজীবীর সাথে ঠিক করুন।	আপনি
সাপোর্ট-পথ	ফোন/WhatsApp/ইমেইল ও কাজের সময়; কে উত্তর দেবে। ticket-ব্যবস্থা R1.1-এ; প্রথম সপ্তাহ সবচেয়ে চাপের।	আপনি
মানব-রিভিউয়ার	প্রতিটি ধাপের কোড পড়বেন।	আপনি
ব্যাকআপ-মহড়া, মনিটরিং, লোড-পরীক্ষা	ডেটা হারালে গ্রাহক ফেরে না।	বানানোর অংশ (§৯)
পরিচিত ২–৩টি স্কুলে বন্ধ-beta	নিচের §১২ দেখুন।	আপনার সুপারিশ-করা পথ

১২ গ্রহণ-পরীক্ষা — কখন বলবেন "Release 1 তৈরি"

নিচের **১১টি শর্ত সবগুলো সত্য** হলে তবেই signup চালু করবেন। একটিও বাকি থাকলে নয়।

- [ ] একটি নতুন স্কুল নিজে signup করে, প্রথম-দিনের সেটআপ শেষ করে, ৩০০ ছাত্র Excel থেকে আমদানি করে — **হাতে-সাহায্য ছাড়া**
- [ ] শিক্ষক হাজিরা তোলে → অনুপস্থিত ছাত্রের অভিভাবকের কাছে SMS যায়, SMS-ক্রেডিট কমে (বাংলা বার্তার অংশ-গণনা সঠিক)
- [ ] হিসাবরক্ষক ফি আদায় করে → রসিদ PDF; ছাত্রের বকেয়া ঠিক কমে; রসিদ-নম্বর স্কুল-ভিত্তিক অনন্য
- [ ] শিক্ষক নম্বর তোলে → মার্কশিট PDF (বাংলা যুক্তাক্ষর ঠিক)
- [ ] অভিভাবক (একাধিক সন্তান) লগইন করে → ফি, হাজিরা, ফল দেখে; **অন্যের সন্তান দেখতে পায় না**
- [ ] ট্রায়াল শেষে স্কুল subscription-টাকা দেয় (SSLCommerz sandbox) → চালান; না দিলে grace → স্থগিত
- [ ] দুটি স্কুল একই সময়ে ব্যবহার করলে একে অন্যের ডেটা দেখে না (পরীক্ষা সবুজ)

- [ ] ছাত্রের ডেটা মুছলে ছবিসহ সব মুছে যায়
- [ ] লোড-পরীক্ষা: সকালের পিক-প্রোফাইলে সাড়া-সময় ও ব্যর্থতা-হার আপনার সীমার ভিতরে
- [ ] আসল MySQL-এ ডেটাবেস-লোড ও আচরণ-পরীক্ষা সবুজ
- [ ] Spike-এর গেট আপনার স্বাক্ষরসহ লেখা

signup খোলার সুইচ — আমার সুপারিশ

১. বন্ধ-beta invite — আমন্ত্রণ-কোড → **২. ২–৩টি পরিচিত স্কুলে আসল ব্যবহার** → **৩. ওপরের সব শর্ত সত্য** → **৪. খোলা (open)** যে কেউ signup

এটি **শুধু একটি সেটিং** (`SIGNUP_MODE=invite` থেকে `open`), নতুন কোড নয়। আপনি "১০+ প্রকাশ্য" বেছেছেন — তা বহাল; সুপারিশ শুধু আগে ২–৩টি পরিচিত স্কুলে চালিয়ে নেওয়া, কারণ অচেনা স্কুল + শিশুর তথ্য + SMS-খরচ + বিলিং একসাথে প্রথম দিনেই বড় সাপোর্ট-চাপ আনে।

১৩ পরের সংস্করণগুলো (কিছুই বাদ নয়, শুধু ক্রম)

Release 1
এখনকার পরিকল্পনা

- হাজিরা + SMS
- ফি + রসিদ
- পরীক্ষা + মার্কশিট
- অভিভাবক-পোর্টাল
- signup, subscription

R1.1
গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ক্রম

- নোটিশ
- বকেয়া-স্মারক SMS
- খরচ + ক্যাশবুক
- ছাত্র-লগইন
- admit card + ID কার্ড
- রুটিন
- support ticket
- ডেটা export/ব্যাকআপ
- অন্য ধরনের আমদানি

R2
প্রতিষ্ঠানের গভীরতা

- **অনলাইন ফি-পেমেন্ট**
- থিম-এডিটর, নকশা-বিকল্প
- নিজস্ব ডোমেইন
- পাবলিক সাইট + ভর্তি-চক্র
- ওজনযুক্ত ফল, বকেয়ায় ফল-আটকানো
- কোচিং / কলেজ / প্রাইভেট ব্যাচ
- আরবি, মাদ্রাসা-প্যাক

R3 ও পরে
টাকা ও মানুষ, ডিভাইস, ব্যবসা

- বেতন ও কর্মচারী (payroll)
- শিক্ষক-কর্মীর সুবিধা-নিয়ম: ভর্তি-রেফারেল, প্রশ্ন-তৈরি, খাতা-দেখা, পাহারা (অ্যাডমিন-কনফিগার)
- রিফান্ড, ইনভেন্টরি
- হিসাব-খাত, দান (মাদ্রাসা)
- RFID/QR উপস্থিতি
- কুপন, VAT, support-প্রবেশ
- Bangla QR, Nagad
- মোবাইল অ্যাপ, AI, GPS

সময়সূচি নেই — Spike-এর আগে সময় বলা অসততা হবে। R1.1-এর ক্রম প্রথম গ্রাহকদের কথায় ঠিক হবে। এগুলোর পূর্ণ স্পেক (বেতন, হিসাব-খাত, দান, ভর্তি-লটারি, ইত্যাদি) আগেই লেখা আছে — কিছু বানানোর সময় এলে নতুন করে ভাবতে হবে না।

ঐচ্ছিক — সরকারি/এমপিও প্রতিষ্ঠান (সিদ্ধান্ত D44): সরকারি রিপোর্ট export, উপবৃত্তি-ট্র্যাকার, বোর্ড-রেজিস্ট্রেশন ফর্ম-পূরণ, ভর্তিতে সরকারি কোটা, এমপিও-সূচক। **পরিকল্পনা থেকে বাদ নয়**, কিন্তু বাধ্যতামূলকও নয়: প্রতিষ্ঠান-সেটিং (`ownership` = বেসরকারি/সরকারি/এমপিও) অনুযায়ী ডিফল্টে লুকানো, নিচু অগ্রাধিকারে, আসল ফরম্যাট/নিয়ম পেলে তবে বানানো। EIIN ও বোর্ড-কোড সব প্রতিষ্ঠানের ঐচ্ছিক ক্ষেত্র।

১৪ সৎ অবস্থা: কী যাচাই হয়েছে, কী হয়নি

যাচাই হয়েছে

- পরিকল্পনা **নিজের সাথে সংগত**: ১৯৩টি স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা সব পাস (সংখ্যা, নির্ভরতা, নামকরণ, অনুমতি-তালিকা, ইত্যাদি)।
- প্রতিটি পরীক্ষা সত্যিই কাজ করে কি না দেখতে ইচ্ছাকৃত ভুল ঢুকিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে — অনেক পরীক্ষা প্রথমে দুর্বল বেরিয়েছিল, ঠিক করা হয়েছে।
- ডেটাবেস-নকশা (১৪৩ টেবিল) একটি বিকল্প ইঞ্জিনে চলে; অনন্যতার নিয়ম (যেমন এক স্কুলে একই ছাত্র-ID দুবার নয়) ডেটাবেস নিজে মানে।
- কিছু হিসাব-নিয়ম আলাদা গণনায় মেলানো (SMS-অংশ, নীরব-সময় ইত্যাদি)।
- এই পর্যায়ে বহু বাস্তব ত্রুটি ধরা ও ঠিক হয়েছে — যেমন শিশুদের ফাইল ভুল প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার ঝুঁকি, মুছলেও ছবি থেকে যাওয়া, ৭টি অনুরোধ-পথ ভুল-মডিউলে আটকে যাওয়া।

যাচাই হয়নি

- **কোনো কোড চলেনি।** সবই স্পেক।
- **আসল MySQL-এ কিছু নয়** (ডেটাবেস-লোড, গতি); কোনো ব্রাউজার/ফোনে পাতা দেখা হয়নি।
- **বড় ডেটা ও বেশি ব্যবহারকারীর চাপ** মাপা হয়নি (মাপার টুল তৈরি, চালানো নয়)।
- **বাংলা PDF-ইঞ্জিন** বাছাই বাকি (Spike)।
- **SMS gateway, SSLCommerz**-এর আসল আচরণ — অনুমান করে লেখা হয়নি, ফাঁকা স্লট।
- **আইনি, হিসাব, কর** — পরিকল্পনা রায় দেয় না; বিশেষজ্ঞের যাচাই বাকি।
- **সময় ও খরচের অনুমান নেই।**
- কোনো এজেন্ট এই ধাপ-তালিকা অনুসরণ করে দেখেনি; কিছু ধাপ (যেমন ফি) বড় থাকতে পারে।

এক বাক্যে: কাগজে পরিকল্পনা এখন বেশ মজবুত; কিন্তু কাগজ আর বাস্তবের মাঝে সবচেয়ে বড় ফাঁক এখনো ভরেনি — তাই Spike (§১০) এড়ানো যাবে না, আর আরও ফিচার/স্পেক যোগ করলে ঝুঁকি কমে না, বাড়ে।

১৫ আপনার খোলা সিদ্ধান্ত — আমার সুপারিশসহ

#	সিদ্ধান্ত	আমার সুপারিশ	কখন লাগবে
১	~~Basic বনাম Pro plan~~ — **বাতিল (D47)**	সাবস্ক্রিপশন মডিউল-ভিত্তিক; plan ও plan-সীমা নেই। ধাপ ৫.১–৫.২ অবরুদ্ধ — মডিউল-ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশনের স্পেক লিখতে হবে (PM-1)	R1-এর ৫.১ শুরুর আগে
২	প্রথমে বন্ধ-beta (আমন্ত্রণ), তারপর খোলা?	হ্যাঁ — §১২।	গ্রহণ-পরীক্ষার আগে
৩	কোন SMS gateway	যার বাংলা (Unicode) ও delivery-report ডকুমেন্ট পাওয়া যায়; test অ্যাকাউন্ট দেয়।	৪.৬-এর আগে
৪	অনলাইন ফি-পেমেন্ট ও নোটিশ বাদ থাকা মেনে নেবেন?	প্রথম গ্রাহকদের কাছ থেকে জেনে R1.1-এ অগ্রাধিকার দিন।	Release 1 চালুর আগে
৫	পণ্যের নাম ও ডোমেইন	—	৫.১-এর আগে
৬	প্রথম সপ্তাহের সাপোর্ট কে দেবে, কোন পথে	ফোন/WhatsApp, নির্দিষ্ট কাজের সময়; ticket R1.1-এ।	বন্ধ-beta-র আগে
৭	Spike-গেটের মানদণ্ড (§১০-এর সারণি)	আমার প্রস্তাব-সংখ্যা নিজের সহনশীলতায় বদলান।	Spike-এর আগে
৮	মানব-রিভিউয়ার কে	এমন একজন যিনি Laravel ও React কোড পড়তে পারেন।	০.১-এর আগে
৯	সার্ভার দেশে না বিদেশে	আইনজীবীর পরামর্শে।	৯.১-এর আগে

১০	বাংলা SMS-এর অংশ-গণনা ও খরচ	gateway-র ডকুমেন্টে মিলিয়ে নিন; তারপর স্কুলকে ক্রেডিটের দাম ঠিক করুন।	৪.৬-এর আগে
১১	শিক্ষক-কর্মীর সুবিধা-নিয়ম (ভর্তি-রেফারেল, প্রশ্ন-তৈরি, খাতা-দেখা…) কোন সংস্করণে	বেতন-ব্যবস্থার (R3) সাথে; চাহিদা বেশি হলে "কে কী কাজ করল"-রেকর্ডটুকু R2-এ আগে। অ্যাডমিন-কনফিগার, নির্দিষ্ট ঘটনা-তালিকা ও হিসাব-ধরন (স্বাধীন সূত্র নয়)।	R2 পরিকল্পনার সময়
১২	প্রতিটি ফিচারের মূল্য (ক্লায়েন্ট-তালিকা): প্রতিটি মডিউলের দাম (D47: আকার-স্তর ও ভিত্তি-ফি নেই), বার্ষিক ছাড়, ভ্যাট	নমুনা-সংখ্যা বসানো আছে (বাজার-যাচাই ছাড়া)। আপনার নিজের সংখ্যা `docs/pricing/modules.csv` ও `settings.json`-এ বসান; PDF-এ "খসড়া" জলছাপ থাকে যতক্ষণ না অনুমোদিত	প্রকাশ্য বিক্রির আগে
১৩	নিজস্ব-সার্ভার সংস্করণ — ছয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (D46); বাকি: মালিকানার আইনি রূপ (OD-sh-7), ফিচার-ভিত্তিক বাছাই (OD-sh-8), ক্রেতা-যাচাই (OD-sh-9), আপনার নিজের দাম (OD-sh-10)	ক্লায়েন্ট-PDF-এ নমুনা-দাম, খসড়া-জলছাপ; সিস্টেমে ১০টি সক্ষমতা নেই — `docs/SELF-HOSTED.md`	প্রথম বিক্রির আগে
১৪	মূল্য-মডিউল-মডেল (D47): তৃতীয়-পক্ষ-ব্যবহারের ব্যতিক্রম নিশ্চিত (OD-pm-1), আবশ্যিক-সঙ্গীর তালিকা (OD-pm-2), ভিত্তি বিনামূল্যে কি (OD-pm-3), অপব্যবহার-ধারা (OD-pm-4), আপনার নিজের দাম (OD-pm-5)	স্পেকের plan-ভিত্তিক অংশ বাতিল; ধাপ ৫.১–৫.২ অবরুদ্ধ — `docs/PRICING-MODEL.md`	R1-এর ৫.১ শুরুর আগে

> যে ডিফল্টগুলো আমি ধরে নিয়েছি (আরবি বন্ধ, কর ০%, অভিভাবক-দৃশ্য ডিফল্টে বন্ধ, নগদ-ভিত্তিক হিসাব ইত্যাদি) সব `PRODUCT.md`-তে তালিকাভুক্ত; কোনটি ভুল মনে হলে বদলানো যায়।

দ্বিতীয় ভাগ — পুরো পণ্য ও পরের সব সংস্করণ

চার ধরনের প্রতিষ্ঠান, সব মডিউল, সব সংস্করণ, সব সিদ্ধান্ত — Release 1-এর বাইরের পুরো ছবি

১৬ পুরো পণ্যটি এক নজরে: চার ধরনের প্রতিষ্ঠান, একটি সিস্টেম

এখন পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল শুধু Release 1 (স্কুল)। কিন্তু পণ্যটি পুরোপুরি বানানো হচ্ছে **স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট ব্যাচ** — সবার জন্য **একই ইঞ্জিন**। কোন প্রতিষ্ঠানে কোন মডিউল চালু থাকবে তা ঠিক হয় প্রতিষ্ঠানের **ধরন**, তার **plan** এবং (কিছু ক্ষেত্রে) অ্যাডমিনের নিজের **চালু-করা সুইচ** দিয়ে। শব্দও বদলায়: স্কুলে "শ্রেণি/শাখা", কোচিংয়ে "কোর্স/ব্যাচ"।

ধরন	কার জন্য	মডিউল-সংখ্যা
স্কুল	সাধারণ স্কুল: শ্রেণি, শাখা, বার্ষিক ও সাময়িক পরীক্ষা, GPA। **Release 1 শুধু এর জন্য।**	৫৪টি মডিউল
কলেজ	কলেজ: স্কুলের প্রায় সবই, কিছু স্কুল-নির্দিষ্ট মডিউল বাদ।	৫০টি মডিউল
কোচিং সেন্টার	কোর্স ও ব্যাচ-ভিত্তিক, মাসিক ফি, ভর্তি-লিড ও SMS-নির্ভর; সরল কাঠামো।	৩৫টি মডিউল
প্রাইভেট ব্যাচ (একক শিক্ষক)	একজন শিক্ষকের নিজের ব্যাচ — সবচেয়ে সরল, মাত্র মূল কাজ।	১৬টি মডিউল

মাদ্রাসা আলাদা ধরন নয়, স্কুল/কলেজের উপর একটি **প্রিসেট**: হিফজ-ট্র্যাকিং, হিজরি ক্যালেন্ডার, আরবি ভাষা, দান-ব্যবস্থা (সব ঐচ্ছিক, চালু করলে তবে)। লক্ষ্য-গ্রাহক আগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (D43); **সরকারি/এমপিও প্রতিষ্ঠান ঐচ্ছিক হিসেবে পরিকল্পনায় থাকে, বাদ নয়** (D44) — ডিফল্টে লুকানো, চাইলে চালু হয়।

মডিউল চালু হয় তিনটি দরজা পেরিয়ে

১. প্রতিষ্ঠানের ধরন — স্কুলে আছে কি? → ২. plan — Pro+ মডিউল? → ৩. অ্যাডমিনের সুইচ — ঐচ্ছিক মডিউল → ৪. Release — এই build-এ আছে?

চতুর্থ দরজা (Release) নতুন: যে মডিউলের কোড এখনো লেখা হয়নি, তা কারো জন্যই চালু হয় না — Super Admin চাইলেও নয়। তাই Release 1-এ শুধু ৮টি মডিউল চালু, বাকিগুলো সংস্করণ এলে খোলে।

১৭ মডিউল-মানচিত্র: কোন মডিউল কোন ধরনে, কোন সংস্করণে

পণ্যের সবকিছু **৫৬টি মডিউলে** ভাগ করা। নিচের সারণিতে প্রতিটি মডিউল কী করে, চারটি ধরনের কোনটিতে পাওয়া যায় (● = পাওয়া যায়), কোন সংস্করণে আসে, আর সেটি মূল না plan-নির্ভর না ঐচ্ছিক। **নীল-রেখা সারি = Release 1।**

মডিউল	কী করে	স্কুল	কলেজ	কোচিং	ব্যাচ	সংস্করণ	ধরন
`attendance`	batch+date হাজিরা, absent SMS	●	●	●	●	R1	মূল
`data_migration`	পুরনো সিস্টেম থেকে ডেটা আমদানি (dry-run, rollback)	●	●	●	●	R1	মূল
`enrollments`	Program/Batch/Enrollment, EnrollmentService	●	●	●	●	R1	মূল

exams	exam_subjects, শতকরা-ভিত্তিক গ্রেড, merit list, marksheet	●	●	●	●	R1	মূল
fees	ফি-র খাত, due গণনা, এক রসিদে একাধিক লাইন, waiver/late fee	●	●	●	●	R1	মূল
reports	রসিদ, marksheet, ID কার্ড, due/collection রিপোর্ট	●	●	●	●	R1	মূল
sms	SMS, sender ID, credit, সম্মতি-নির্ভর	●	●	●	●	R1	মূল
students	ছাত্র, প্রোফাইল, Excel import, সম্মতি	●	●	●	●	R1	মূল
notices	নোটিশ, in-app নোটিফিকেশন	●	●	●	●	R1.1	মূল
routine	রুটিন বিল্ডার, শিক্ষক-বিষয় ম্যাট্রিক্স	●	●	●	–	R1.1	মূল
support	প্রতিষ্ঠান→প্ল্যাটফর্ম সাপোর্ট টিকিট (grant-সহ impersonation)	●	●	●	●	R1.1	মূল
expenses	আয়-ব্যয়	●	●	●	●	R1.1+	মূল
id_cards	ID কার্ড (bulk)	●	●	●	–	R1.1+	মূল
merit_list	merit list ও ফলাফল SMS	–	–	●	–	R1.1+	মূল
admission_cycle	ভর্তি-চক্র: পরীক্ষা, মেধা/অপেক্ষমাণ তালিকা, যাচাইযোগ্য লটারি	●	●	●	–	R2	মূল
leads	ভর্তি-আবেদন/lead, convert	●	●	●	–	R2	মূল
online_payment	অভিভাবকের অনলাইন ফি, settlement; বাংলা QR পরে	●	●	●	●	R2	মূল
period_attendance	Period/বিষয়-ভিত্তিক হাজিরা	●	●	–	–	R2	মূল
public_site	পাবলিক সাইট ও ভর্তি-আবেদন, SEO	●	●	●	●	R2	মূল
result_sheets	ওজনযুক্ত ফাইনাল ফলাফল, Tabulation Sheet	●	●	●	–	R2	মূল
student_leave	ছাত্র/অভিভাবকের ছুটির আবেদন	●	●	●	●	R2	মূল
substitution	বদলি শিক্ষক, রুটিন-সংঘর্ষ, স্থির ব্লক	●	●	–	–	R2	মূল
teacher_payouts	শিক্ষক পেমেন্ট (ক্লাসপ্রতি/শতাংশ)	–	–	●	–	R2	মূল
hifz	হিফজ ট্র্যাকিং, হিজরি, দ্বিভাষিক নাম, গ্রেড-লেবেল — **opt-in**	●	●	–	–	R2+	ঐচ্ছিক
homework	হোমওয়ার্ক ও জমা	●	●	●	–	R2+	মূল
risk_alerts	সহায়তা-প্রয়োজন ছাত্র-সতর্কতা (নিয়ম-ভিত্তিক)	●	●	●	–	R2+	মূল
syllabus	সিলেবাস, পাঠ-পরিকল্পনা, কভারেজ	●	●	●	●	R2+	মূল
accounting	হিসাব-খাতা: ভাউচার, বাজেট, ব্যাংক মিলান	●	●	●	–	R3	plan-নির্ভর
cashbook	দৈনিক ক্যাশবুক ও day-end close	●	●	●	●	R3	মূল
donations	দান ও অনুদান (ফান্ড, দাতা, রসিদ) — **opt-in**	●	●	–	–	R3	ঐচ্ছিক
hr_payroll	স্টাফ, বেতন-কাঠামো, ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট, বোনাস, অগ্রিম, payroll, payslip, PF	●	●	●	–	R3	plan-নির্ভর
inventory	স্টোর/ইনভেন্টরি (moving-average, বিক্রি-রসিদ)	●	●	●	–	R3	plan-নির্ভর
teacher_attendance	শিক্ষকের উপস্থিতি	●	●	–	–	R3	মূল

attendance_devices	RFID/QR/device-ID উপস্থিতি (স্বাক্ষরিত punch, টেমপ্লেট নয়)	●	●	●	–	R4	plan-নির্ভর
hostel	হোস্টেল	●	●	–	–	R4	plan-নির্ভর
library	লাইব্রেরি	●	●	–	–	R4	plan-নির্ভর
online_class	অনলাইন ক্লাস (Zoom/Meet লিংক)	●	●	●	–	R4	plan-নির্ভর
online_quiz	অনলাইন পরীক্ষা/কুইজ	●	●	●	–	R4	plan-নির্ভর
transport	পরিবহন, রুট, ভাড়া	●	●	–	–	R4	plan-নির্ভর
ai_assistant	AI সহকারী (পরে)	●	●	●	–	R7	plan-নির্ভর
gps	বাস GPS (পরে)	●	–	–	–	R7	plan-নির্ভর
academic_calendar	একাডেমিক ক্যালেন্ডার, ছুটি, seat plan	●	●	–	–	—	মূল
admit_card	প্রবেশপত্র (exam_subjects-এর সময়সূচি থেকে)	●	●	–	–	—	মূল
alumni	প্রাক্তন শিক্ষার্থী	●	●	–	–	—	plan-নির্ভর
analytics	অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড	●	●	●	–	—	plan-নির্ভর
behavior	আচরণ-লগ	●	–	–	–	—	মূল
certificates	সনদ জেনারেটর	●	●	–	–	—	মূল
cpd	শিক্ষক-প্রশিক্ষণ/CPD	●	●	–	–	—	plan-নির্ভর
events	ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা	●	●	–	–	—	মূল
fee_installment	ফি কিস্তি	●	●	●	–	—	plan-নির্ভর
health	স্বাস্থ্য-রেকর্ড	●	–	–	–	—	মূল
multi_branch	একাধিক শাখা	●	●	●	–	—	plan-নির্ভর
parent_meeting	অভিভাবক সভা	●	–	–	–	—	মূল
promotion_tc	প্রমোশন, TC, সেশন	●	●	–	–	—	মূল
scholarships	বৃত্তি	●	●	–	–	—	plan-নির্ভর
visitors	ভিজিটর লগ	●	●	–	–	—	মূল

সংস্করণ-হিসাব: প্রতিটি মডিউলের route যে controller-গুলো সামলায়, তাদের রিলিজ-চিহ্ন থেকে নেওয়া (`docs/release/r1-scope.json`) — R1: ৮ · R1.1: ৩ · R2: ৯ · R2+: ৪ · R3: ৬ · R4: ৬ · R7: ২ · R1.1+: ৩ · —: ১৫। "R2+" = R2 বা তার পরে। "R1.1+" = নির্মাণ-ধাপ Release 1-এ, কিন্তু মডিউলটি Release 1-এর

স্কোপের বাইরে। "—" মানে রোডম্যাপে এখনো নির্দিষ্ট সংস্করণে বসানো হয়নি। "প্ল্যান-নির্ভর" = উচ্চতর plan লাগে।

১৮ সংস্করণ-মানচিত্র: R0 থেকে R7, প্রতিটিতে কী আসে

পুরো পণ্য আটটি ধাপে (সংস্করণে) আসে। প্রতিটির পিছনে একটিই নিয়ম: **আগে যা না থাকলে গ্রাহক নেবে না, পরে যা থাকলে ভালো।** সময়-অনুমান নেই; সংস্করণ-ক্রম বাস্তব গ্রাহকের প্রতিক্রিয়ায় বদলাতে পারে।

সংস্করণ	বিষয়	মূল Phase/Step
R0	Walking-skeleton Spike (গেট)	Phase 0–2 + এক slice; `docs/spike/walking-skeleton.md`
R1 (স্কুল, প্রকাশ্য বিক্রি)	**`docs/RELEASE-1.md`** — ৮ মডিউল (`students`, `enrollments`, `attendance`, `fees`, `exams`, `sms`, `reports`, `data_migration`-শুধু-ছাত্র-আমদানি), ৩১ টেবিল; tenancy, auth, bn+en, signup + onboarding, subscription-বিলিং, Super Admin; হাজিরা + অনুপস্থিতি-SMS, ফি + রসিদ, পরীক্ষা + মার্কশিট, অভিভাবক-পোর্টাল	Phase 0–5 (আংশিক), 8, 9
R1.1	নোটিশ, খরচ, support ticket, tenant export/backup, ছাত্র-লগইন, admit card + ID কার্ড, রুটিন, ডেটা-মাইগ্রেশন উইজার্ড (ক্রম গ্রাহকের প্রতিক্রিয়ায়)	Step 5.6, 6.8, 8.4 + Phase 7 অংশ
R2 Institution depth (+ R1 থেকে সরানো: অনলাইন ফি-পেমেন্ট, UI-Pack B/C, থিম-এডিটর, custom domain, পাবলিক সাইট)	কোচিং/প্রাইভেট ব্যাচ/কলেজ ধরন, পাবলিক সাইট (+ প্লাস), **একাডেমিক-অ্যাডভান্সড**, UI-Pack পাতার সাজ (C), আরবি ও মাদ্রাসা	Phase 6 + 6.5–6.6
R3 Money & People	ক্যাশবুক, refund/reversal, **কর্মচারী ও বেতন/payroll**, স্টোর/ইনভেন্টরি — **পূর্ণ স্কোপ ও ১৬-ধাপ পরিকল্পনা: `docs/RELEASE-3.md`, `docs/AGENT-PLAN-R3.md`**	Phase 7 (#6 ইত্যাদি)
R4 Campus & devices	লাইব্রেরি, পরিবহন, হোস্টেল, অনলাইন ক্লাস/কুইজ ইত্যাদি + উপস্থিতি-device	Phase 7
R5 Platform business	Support Ticket, কুপন, কর/VAT, impersonation, tenant export/backup/restore, `saas-metrics`	নতুন Phase
R6 Integrations	বাংলা QR, সরাসরি Nagad, gateway refund API, ব্যাংক disbursement	তৃতীয়-পক্ষের ডকুমেন্ট এলে
R7 Later	মোবাইল অ্যাপ, PWA, AI সহকারী, বাস GPS	Phase 10

> **সৎ কথা:** শুধু ধাপ-ধরে এজেন্ট-পরিকল্পনা (ধাপ, টেবিল, route, পরীক্ষা, শেষ-শর্ত) বানানো হয়েছে **Release 1 (৩৮ ধাপ)** ও **Release 3 (১৬ ধাপ, §২৪)**-এর জন্য। বাকি সংস্করণগুলোর (R1.1, R2, R4 থেকে) **স্পেক লেখা আছে**, কিন্তু ধাপ-তালিকা নেই — সংস্করণ শুরুর আগে একই পদ্ধতিতে বানাতে হবে। সব সংস্করণের ধাপ-তালিকা আগেই বানালে তা অনুমানের উপর দাঁড়াত।

প্রতিটি ফিচার — কোন সংস্করণে, কীসের উপর নির্ভর করে

#	ফিচার	সংস্করণ	নির্ভরতা / আকার
1	**ওজনযুক্ত ফাইনাল ফলাফল + Tabulation Sheet**	**R2**	grading R6.3; PDF engine (S5c) · ২ টেবিল
2	**বকেয়ায় admit card/ফলাফল আটকানো + ছাড়**	**R2**	`FeeService`, admit card · ১ টেবিল

3	**Period**/বিষয়-ভিত্তিক হাজিরা	R2	routines · ১ টেবিল
4	বদলি শিক্ষক · **routine**-সংঘর্ষ · স্থির ব্লক	R2	routines, leave · ২ টেবিল
5	ছাত্র/অভিভাবকের ছুটির আবেদন	R2	attendance, consent · ১ টেবিল
6	নম্বর-এন্ট্রির **deadline/lock**	R2	exam_subjects · ৩ কলাম
27	পাবলিক সাইট প্লাস: গ্যালারি · নিউজ/ব্লগ · সাধারণ পেজ · শিক্ষক-প্রোফাইল · ইভেন্ট-ক্যালেন্ডার · ভর্তি-আবেদন-ফি অনলাইন	R2	public site, গেটওয়ে · ৪ টেবিল
28	মাদ্রাসা: হিজরি তারিখ · হিফজ-অগ্রগতি · কওমি গ্রেড-লেবেল · দ্বিভাষিক নাম · বাংলা/আরবি অঙ্ক · নামাজ-ব্লক	R2	I18N, routine_blocks · ১ টেবিল
29	**UI Pack** পাতার সাজ (পর্যায় C): কানবান লিড, **segmented** হাজিরা, দ্রুত-ভর্তি **sheet** ইত্যাদি	R2	Playwright (নিচের #30)
30	**E2E/Playwright · axe · visual regression (pack × ভাষা × RTL)**	R2 (পাতা-সাজের আগে)	CI
36	আরবি **UI** অনুবাদ (কয়েকশ' key)	R2	মাতৃভাষী যাচাইকারী
7	অশিক্ষক কর্মচারী (+ উপস্থিতি, ছুটি)	R3	leave · ২ টেবিল
8	বেতন-কাঠামো (তারিখ-ভিত্তিক) ও উপাদান	R3	teachers/staff · ৪ টেবিল
9	ইনক্রিমেন্ট · ডিক্রিমেন্ট · পদোন্নতি · **bulk** · **arrears** · পত্র	R3	কাঠামো · ১ টেবিল
10	বোনাস-স্কিম (ঈদ/উৎসব/কর্মদক্ষতা)	R3	কাঠামো · ১ টেবিল
11	জরিমানা · ওভারটাইম · অতিরিক্ত-ক্লাস · সমন্বয়	R3	substitutions · ১ টেবিল
12	অগ্রিম/ঋণ + কিস্তি-কর্তন	R3	expenses · ১ টেবিল
13	**Payroll run · payslip · disbursement** · অনুমোদন **(maker–checker)**	R3	ক্যাশবুক (R3) · ২ টেবিল
14	ভবিষ্যৎ তহবিল (PF) · উৎসে কর (সরলীকৃত)	R3	[আইনি যাচাই লাগবে] আইনি হার মালিক/হিসাবরক্ষক · ১ টেবিল
15	চূড়ান্ত নিষ্পত্তি **(final settlement)**	R3	payroll, PF, অগ্রিম
18	দৈনিক ক্যাশবুক · **day-end close**	R3	`expenses` , `fee_payments` · ১ টেবিল
19	রিফান্ড/**reversal** (ফি, অনলাইন, **subscription**)	R3	`FeeService` reversal-ready · ১ টেবিল
20	স্টোর/ইনভেন্টরি (স্টক, ইস্যু, বিক্রি)	R3	ক্যাশবুক · ২ টেবিল
21	উপস্থিতি-device (RFID/বায়োমেট্রিক ID/QR) — টেমপ্লেট সংরক্ষণ নয়	R4	consent type `biometric` ; বিক্রেতার প্রোটোকল [বাইরের তথ্য লাগবে] · ৩ টেবিল
22	অ্যাপে **Support Ticket**	R5	notifications · ২ টেবিল
23	**Subscription** কুপন/ডিসকাউন্ট কোড	R5	subscription · ২ টেবিল
24	কর/**VAT** (প্যারামেট্রিক, ডিফল্ট ০) — **OD-4**	R5	invoice · ১ টেবিল
25	ক্লায়েন্ট হিসেবে ঢোকা (**impersonation, audit-সহ**)	R5	`sensitive_scope` (payroll) · ১ টেবিল
26	প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক **export/backup/restore** (নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে)	R5	চূড়ান্ত স্কিমা · ১ টেবিল
37	`saas-metrics.md` নতুন করে (৫ প্ল্যান, **SMS**-খরচ, ইউনিট-অর্থনীতি)	R5	মালিকের ইনপুট (আসল SMS/gateway ফি)
31	সরাসরি **Nagad**	R6	Nagad-এর ডকুমেন্ট

32	**বাংলা QR**	R6	ব্যাংকের API
33	**Gateway refund API**	R6	প্রদানকারীর ডকুমেন্ট
34	**ব্যাংক disbursement ফাইল-ফরম্যাট**	R6	ব্যাংকের ফরম্যাট
38	**মোবাইল অ্যাপ · PWA · AI সহকারী · বাস GPS**	R7	মূল প্ল্যাটফর্ম স্থির
16	**কর্মচারীর স্বয়ংসেবা (`staff` role)**	—	`users.role` ENUM পরিবর্তন
17	**গ্র্যাচুইটি · ছুটি-নগদায়ন**	—	আইনি নিয়ম
35	**SMS Unicode ফ্ল্যাগ (gateway)**	Spike S5d	SSL Wireless ডকুমেন্ট

উৎস: `docs/ROADMAP.md` (ফিচার-খতিয়ান)। Release 1 এবং R1.1-এর অনেক ফিচার (ছাত্র, হাজিরা, ফি…) খতিয়ানের বাইরে, কারণ সেগুলো মূল মডিউল।

১৯ প্রস্তাবিত নতুন ফিচার (৪১টি) — কোনটি কতটা তৈরি

মূল মডিউলের বাইরে আরও **৪১টি ফিচার** প্রস্তাব করা হয়েছে (হিসাব-খাত, দান, ভর্তি-চক্র, সিলেবাস, ঝুঁকি-সতর্কতা, ডেটা-আমদানি, শিক্ষক-কর্মীর সুবিধা-নিয়ম ইত্যাদি)। রোডম্যাপের নিজস্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী:

- **Tier A** = সবচেয়ে অগ্রাধিকার, প্রথম দফা (১৩টি); **Tier B/C** = এখনো প্রস্তাব, বাদ নয় (১৪ ও ১১টি)। **ঐচ্ছিক (সরকারি/এমপিও)** = ৩টি — পরিকল্পনায় থাকে, বাদ নয়; ডিফল্টে লুকানো, নিচু অগ্রাধিকার (সিদ্ধান্ত D44)।
- **[স্পেক লেখা]** = পূর্ণ স্পেক ডকুমেন্ট তৈরি আছে। **[আসল ফরম্যাট/নিয়ম লাগবে]** = আপনার কাছ থেকে বাস্তব ফরম্যাট বা নিয়ম না পেলে এগোনো যায় না।

ID	ফিচার	Tier	নতুন টেবিল	নির্ভরতা
P1	সাধারণ হিসাব-খাতা (আয়ের খাত, ব্যাংক/নগদ, ভাউচার, বাজেট, ব্যালেন্স শিট)	A (`accounting.md`)	~৬	ক্যাশবুক (#18)
P2	দান ও অনুদান ব্যবস্থাপনা (মাদ্রাসা; শরিয়াহ-পরামর্শ)	A (`donations.md`)	~৪	P1; [আইনি যাচাই লাগবে]
P3	পারিবারিক একত্রিত বিল/খতিয়ান	B	~১	`FeeService` বদল
P4	স্টুডেন্ট ওয়ালেট/ক্যান্টিন-ক্রেডিট	C	~২	ইনভেন্টরি (#20)
P5	ক্রয়-আদেশ ও সরবরাহকারী	C	~৪	ইনভেন্টরি
P6	স্থায়ী সম্পদ ও রক্ষণাবেক্ষণ	B	~৩	—
P7	প্রতিষ্ঠান-পরিচয় ক্ষেত্র (EIIN, বোর্ড/কেন্দ্র কোড, MPO সূচক — ঐচ্ছিক, D44)	**A (সবচেয়ে সস্তা)** (`quick-wins.md`)	০	—
P8	ভর্তি-চক্র (পরীক্ষা, মেধা/অপেক্ষমাণ তালিকা, লটারি)	A (`admission-cycle.md`)	~৪	পাবলিক ভর্তি-আবেদন
P9	বদলি-ভর্তি (transfer-in)	B	~০–১	—
P10	বোর্ড রেজিস্ট্রেশন ও ফর্ম ফিলাপ	B [বাইরের তথ্য লাগবে] — ঐচ্ছিক (সরকারি/এমপিও, D44), নিচু অগ্রাধিকার	~৩	বোর্ড-ফরম্যাট
P11	সরকারি রিপোর্ট export	C [বাইরের তথ্য লাগবে] — ঐচ্ছিক (সরকারি/এমপিও, D44), নিচু অগ্রাধিকার	~০–১	ফরম্যাট
P12	সরকারি উপবৃত্তি ট্র্যাকিং	C [বাইরের তথ্য লাগবে] — ঐচ্ছিক (সরকারি/এমপিও, D44), নিচু অগ্রাধিকার	~২	প্রকল্প-নিয়ম

P13	সিলেবাস ও পাঠ-পরিকল্পনা, কভারেজ	A (`syllabus.md`)	~৩	—
P14	ঝুঁকিপূর্ণ ছাত্র সতর্কতা (নিয়ম-ভিত্তিক)	A (`risk-alerts.md`)	~১	—
P15	প্রশ্নব্যাংক ও প্রশ্নপত্র তৈরি	B	~৩	P13
P16	সার্ভে/পোল/মূল্যায়ন-ফর্ম	B	~৪	—
P17	কাউন্সেলিং ও শৃঙ্খলা-মামলা	B	~২	গোপনীয়তা
P18	শিফট ব্যবস্থাপনা (সকাল/দিন)	A (`quick-wins.md`)	০–১	routines
P19	রুটিন স্বয়ংক্রিয় তৈরি (solver)	C	~১	—
P20	ক্লাব/হাউস/অর্জন-পোর্টফোলিও	C	~৩	—
P21	টিকা/সিক-রুম/স্বাস্থ্য-ভিজিট	C	~২	গোপনীয়তা
P22	নোটিশ-স্বীকৃতি, নির্ধারিত প্রকাশ, লক্ষ্য-দর্শক	**A (সস্তা)** (`communication-plus.md`)	~১	—
P23	SMS টেমপ্লেট/শিডিউল/ক্যাম্পেইন/delivery-status	A (`communication-plus.md`)	~৩	gateway status API [বাইরের তথ্য লাগবে]
P24	জরুরি সতর্কতা (এক-ট্যাপ)	A (`communication-plus.md`)	০–১	P23
P25	QR যাচাই-পাতা + স্বাক্ষর/সিলের ছবি	A (`quick-wins.md`)	০–১	—
P26	গেট-পাস ও অনুমোদিত অভিভাবক	B	~২	সম্মতি
P27	অ্যাক্সেসিবিলিটি মোড	**A (সস্তা)** (`quick-wins.md`)	০	—
P28	ভয়েস কল/IVR	C [বাইরের তথ্য লাগবে]	~১	প্রদানকারী
P29	কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন → ইনক্রিমেন্ট প্রস্তাব	B	~৩	payroll
P30	নিয়োগ-প্রবাহ	C	~৪	—
P31	মোবাইল চেক-ইন/geofence	C	~১	গোপনীয়তা
P32	**ডেটা-মাইগ্রেশন উইজার্ড** (ফি-ইতিহাস, ফলাফল, হাজিরা)	**A** (`data-migration.md`)	~২	—
P33	Public API + webhook + API-key	B	~৩	—
P34	রিসেলার/পার্টনার প্রোগ্রাম	B	~৪	কুপন
P35	গ্রাহক-স্বাস্থ্য/চার্ন সতর্কতা	B	~১	—
P36	অনবোর্ডিং চেকলিস্ট/প্রোডাক্ট ট্যুর/changelog	B	~১	—
P37	রেফারেল পুরস্কার	C	~২	কুপন
P38	সিস্টেম-স্ট্যাটাস পাতা	C	~১	—
P39	ডকুমেন্ট-টেমপ্লেট সম্পাদক	B	~২	PDF engine
P40	White-label ব্র্যান্ডেড অ্যাপ	C	~১	অ্যাপ-স্টোর
P41	শিক্ষক-কর্মীর সুবিধা-নিয়ম (অ্যাডমিন-কনফিগার: ভর্তি-রেফারেল, প্রশ্ন-তৈরি, খাতা-দেখা, পাহারা, অতিরিক্ত ক্লাস) + কাজ-রেকর্ড (কে কী করল)	B	~৩	বেতন (R3) ও উন্নত পরীক্ষা (R2)-এর উপর; D43 — বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান চাহিদা

উৎস: `docs/ROADMAP.md` §৫ ও `docs/reports/FEATURE-IDEAS.md` । "নতুন টেবিল" আনুমানিক।

২০ পুরো ডেটা-নকশা: ১৪৩টি টেবিল, ১৪টি ভাগ

পণ্যের সব তথ্য **১৪৩টি টেবিলে** রাখা হয় (Release 1 ব্যবহার করে ৩১টি)। নিচে ভাগ ধরে তালিকা; প্রতিটি টেবিলের কলাম-পর্যন্ত নকশা `docs/database/schema.sql` -এ। এই নকশা একটি বিকল্প ডেটাবেস-ইঞ্জিনে চালিয়ে যাচাই করা, কিন্তু **আসল MySQL-এ এখনো চালানো হয়নি** (Spike-এর প্রথম কাজ)।

ভাগ	সংখ্যা	টেবিল
প্ল্যাটফর্ম ও tenant	১৬	`subscription_plans`, `institutions`, `payments`, `subscription_invoices`, `institution_theme_logs`, `theme_presets`, `institution_domains`, `ai_usage_logs`, `otp_tokens`, `support_tickets`, `support_ticket_messages`, `coupons`, `coupon_redemptions`, `platform_settings`, `impersonation_sessions`, `tenant_exports`
ব্যবহারকারী ও প্রবেশাধিকার	৪	`users`, `parent_student`, `audit_logs`, `consents`
একাডেমিক কাঠামো	১১	`academic_years`, `programs`, `batches`, `enrollments`, `subjects`, `teacher_subjects`, `batch_teachers`, `holidays`, `routines`, `routine_blocks`, `substitutions`
মানুষ	৭	`students`, `teachers`, `student_documents`, `alumni`, `student_import_logs`, `training_programs`, `teacher_trainings`
হাজিরা, পরীক্ষা, ফলাফল	১৭	`attendances`, `archived_attendances`, `period_attendances`, `student_leave_requests`, `exams`, `exam_subjects`, `results`, `report_card_summaries`, `result_sheets`, `final_results`, `exam_seat_plans`, `online_exams`, `exam_questions`, `exam_attempts`, `behavior_logs`, `student_health_records`, `risk_flags`
ফি ও টাকা	১৭	`fee_categories`, `fee_structures`, `fee_payments`, `fee_waivers`, `fee_installment_plans`, `fee_installments`, `due_block_exemptions`, `fee_refunds`, `cash_book_closings`, `expenses`, `online_payments`, `institution_payment_gateways`, `institution_payout_accounts`, `settlements`, `teacher_payouts`, `scholarships`, `scholarship_applications`
হিসাব-খাতা ও দান	৯	`ledger_accounts`, `vouchers`, `voucher_lines`, `budgets`, `budget_lines`, `donors`, `donation_funds`, `donation_campaigns`, `donations`
HR, বেতন ও payroll	১৬	`staff_members`, `staff_attendances`, `teacher_attendances`, `leave_types`, `leave_applications`, `salary_components`, `salary_structures`, `salary_structure_lines`, `salary_revisions`, `salary_adjustments`, `bonus_schemes`, `salary_advances`, `salary_pay_accounts`, `payroll_runs`, `payroll_items`, `provident_fund_entries`
যোগাযোগ	৮	`notices`, `notice_receipts`, `messages`, `sms_logs`, `sms_credit_transactions`, `sms_templates`, `sms_campaigns`, `parent_meetings`
ভর্তি ও পাবলিক সাইট	৭	`admission_leads`, `admission_cycles`, `admission_draws`, `lead_payments`, `gallery_albums`, `gallery_items`, `site_posts`
শেখা	৮	`homeworks`, `homework_submissions`, `class_materials`, `online_classes`, `syllabus_units`, `lesson_plans`, `syllabus_coverage`, `hifz_records`
ক্যাম্পাস, স্টোর, device	১৫	`books`, `book_issues`, `vehicles`, `transport_routes`, `route_stops`, `student_transport`, `vehicle_locations`, `hostels`, `hostel_rooms`, `hostel_allocations`, `inventory_items`, `inventory_movements`, `attendance_devices`, `person_credentials`, `device_punches`

সনদ, ইভেন্ট, ভিজিটর	৬	`certificates`, `tc_certificates`, `visitor_logs`, `institution_events`, `event_registrations`, `event_results`
ডেটা আমদানি	২	`import_jobs`, `import_rows`

২১ লিখিত সিদ্ধান্ত: ৪৭টি, যা আর আলোচনায় ফেরে না

পরিকল্পনার ভিত্তি ৪৭টি **লিখিত সিদ্ধান্ত** (D1–D47): প্রযুক্তি, নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, টাকার নিয়ম, ভর্তি, ভাষা ইত্যাদি। কোনো সিদ্ধান্ত বদলাতে হলে নতুন সিদ্ধান্ত হিসেবে লিখিত হয়, নীরবে নয়। পূর্ণ বিবরণ: `docs/LOCKED-DECISIONS.md`।

D1	Stack
D2	Tenant
D3	Institution types
D4	Academic structure
D5	Terminology
D6	Module gating
D7	Login
D8	Same origin
D9	Hosts
D10	Edge
D11	Theme
D12	Uniqueness
D13	Database truth
D14	Payments
D15	Locale
D17	Authorization
D18	Route tenancy
D19	Model relations
D26	Sessions have a lifetime
D27	Children's data
D28	Spike before scale
D29	UI structure is a pack, not a fork
D30	তিন ভাষা, আরবি RTL
D31	পূর্ণ-পরিধি: ক্রম, বাদ নয়
D32	আর্থিক সংশোধন = নতুন লাইন, সম্পাদনা নয়
D33	বেতন-ডেটা সংবেদনশীল ও প্ল্যাটফর্ম-বহির্ভূত
D34	সাপোর্ট-impersonation: অনুমতি, সীমা, প্রমাণ
D35	উপস্থিতি-device: স্বাক্ষরিত punch, বায়োমেট্রিক টেমপ্লেট নয়
D36	হিসাব-খাতা: দ্বৈত-হিসাব, append-only
D37	নির্বাচন যাচাইযোগ্য হতে হবে
D38	প্রতিষ্ঠান export/import: এনক্রিপ্টেড, শুধু নতুন প্রতিষ্ঠানে
D39	দান-ফান্ড: নিয়ম প্রতিষ্ঠানের, প্রয়োগ সিস্টেমের
D40	ফাইল: দুটি ডিস্ক, একটি পাথ-নিয়ম
D41	টেবিল partition এখনই নয়
D42	প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক আলাদা ডেটাবেস নয়
D43	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার; সরকারি/এমপিও-নির্ভর নিয়ম পরিকল্পনার বাইরে
D44	সরকারি/এমপিও প্রতিষ্ঠান ঐচ্ছিক — পরিকল্পনায় থাকে, বাদ নয় (D43-এর 'বাদ' অংশ বাতিল)
D45	প্রকাশ্য প্রকাশ = সম্পূর্ণ পরিকল্পনা (সব ৫৬ মডিউল); R1 এখন প্রথম মাইলস্টোন, প্রকাশের সীমা নয়
D46	নিজস্ব-সার্ভারে স্থাপন সংস্করণ **বিক্রি হবে** — শুধু সরাসরি ব্যবহারকারীর কাছে, মডিউল ধরে, সোর্স-কোড মালিকানাসহ, সম্পূর্ণ প্রকাশের আগেও
D47	মূল্য-মডেল: আকার-স্তর নেই; যেকোনো একটি মডিউল আলাদাভাবে — সাবস্ক্রিপশনে বা ঐ মডিউলের কোড নিজের সার্ভারে; সংখ্যা/স্টোরেজের সীমা নেই
D25	Tenant isolation fails closed
D24	Gateways are data
D20	Online fee money
D21	SMS sender
D22	Public site
D23	Receipt
D16	Placeholder domain

২২ আপনার সিদ্ধান্ত ও কাজ: যা শুধু আপনি বা বাইরের কেউ দিতে পারেন

যে সিদ্ধান্ত আপনি আগেই দিয়েছেন (OD)

ID	প্রশ্ন	উত্তর (লিখিত সিদ্ধান্ত)
OD-1	অভিভাবকের অনলাইন ফি কার অ্যাকাউন্টে?	প্রতিষ্ঠান নিজের পেমেন্ট সেটআপ করলে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে; না করলে প্ল্যাটফর্মের অ্যাকাউন্টে → D20
OD-2	SMS sender ID	যে প্রতিষ্ঠান নিজের sender/masking ID সেট করবে তাদের ID থেকে; না করলে প্ল্যাটফর্মের ID থেকে → D21
OD-3	পাবলিক ওয়েবসাইট ও ভর্তি-আবেদন ফর্ম	"যা ভালো মনে হয়" — ছোট পাবলিক সাইট + আবেদন ফর্ম, পূর্ণ CMS নয় → D22

এখনো খোলা — উত্তর না আসা পর্যন্ত এর উপর কিছু বানানো হবে না

ID	প্রশ্ন	যতক্ষণ উত্তর নেই
OD-5	**Bangla QR-এর ব্যাংক/PSP ও API** — প্রকল্প শেষে নেওয়া হবে (মালিকের সিদ্ধান্ত)।	কাঠামো প্রস্তুত থাকে (D24); `banglaqr` registry entry নেই, `ENABLED_GATEWAYS` -এ নেই; `FakeQrGateway` শুধু dev/test-এ। কোনো ব্যাংকের URL/ফিল্ড অনুমান করে বানাবেন না
OD-4	Subscription invoice-এ VAT/আইনি ফরম্যাট (বাংলাদেশে SaaS বিক্রির কর-নিয়ম)	Invoice-এ কর ছাড়া মূল্য; `payments` / `subscription_invoices` টেবিলে পরে কলাম যোগ হবে

চালুর আগে আপনার কাজ (এজেন্টের নয়)

1. **প্ল্যাটফর্ম-মোডে টাকা সংগ্রহ** (`PLATFORM_COLLECT_ENABLED=true`): আইনজীবী/হিসাবরক্ষকের মতামত নিন — অন্যের টাকা নিজের merchant account-এ নিয়ে পরে পাঠানো payment-সংক্রান্ত নিয়মের আওতায় পড়তে পারে। Default `false`।
2. প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব bKash/SSLCommerz merchant account (platform mode ও subscription-এর জন্য)।
3. SMS gateway account ও default sender ID; প্রতিষ্ঠানের masking ID নিবন্ধনের প্রক্রিয়া gateway-র সাথে ঠিক করা (Super Admin এটি করবে)।
4. দাম ও plan সীমা, `PLATFORM_COLLECT_FEE_PERCENT` , আসল domain নাম।
5. **আইনি:** `docs/legal/` — আইনজীবী দিয়ে Privacy Policy/ToS/সম্মতি-পত্র/retention মেয়াদ/প্ল্যাটফর্ম-মোডে টাকা সংগ্রহ/শিশুর তথ্য যাচাই; ঘটনার (breach) রিপোর্টের সময়সীমা জানা।
6. **Spike-এর প্রস্তুতি ও Gate-এর স্বাক্ষর** (`docs/spike/walking-skeleton.md` প্রস্তুতি-তালিকা)।
7. **Bangla QR:** ব্যাংক/PSP বাছাই ও merchant নিবন্ধন; `docs/modules/banglaqr-readiness.md` Part B-র ১৩টি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ; তারপর Part C।

> এর সাথে §১১ (প্রকাশ্য বিক্রির আগের কাজ) ও §১৫ (খোলা সিদ্ধান্ত) মিলিয়ে পড়ুন; ওখানে Release 1-এর জন্য আলাদা করে সাজানো।

২৩ আমি যা ধরে নিয়েছি (ডিফল্ট) — আপনি যেকোনোটি বদলাতে পারবেন

আপনার স্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া জায়গায় আমি **সবচেয়ে সংরক্ষণশীল** ধারণা বসিয়েছি। নিচের ১৬টির প্রতিটি বদলানো যায়; কোথায় বদলাতে হবে তাও দেওয়া আছে। কোনোটি ভুল মনে হলে সেটিই আগে ঠিক করুন।

বিষয়	আমি যা ধরেছি	কোথায় বদলাবেন
আরবি ভাষা	সব প্রতিষ্ঠান Settings থেকে চালু করতে পারে, ডিফল্ট বন্ধ; মাদ্রাসা-প্রিসেটে স্বয়ংক্রিয়; UI-লেখা অনুবাদ R2-এ	`docs/I18N.md` §১, §১৫

সংখ্যার লিপি	Latin; বাংলা/আরবি অঙ্ক ঐচ্ছিক (`settings.digits`)	`docs/modules/madrasa.md` §৪
কর্মচারীর নিজের লগইন	নেই (payslip প্রিন্ট/SMS); `staff` role পরে	`docs/modules/staff-payroll.md` §১
`hr_payroll` **প্ল্যান**	Pro+	`docs/database/seeders.md` (প্ল্যান-ফিচার)
গ্র্যাচুইটি/ছুটি-নগদায়ন	অন্তর্ভুক্ত নয় (হাতে `other` সমন্বয়)	`staff-payroll.md` §১১
কর/VAT	প্ল্যাটফর্ম-সেটিং, **ডিফল্ট বন্ধ ও ০%**, হার আপনি/হিসাবরক্ষক বসাবেন	`platform-ops.md` §৩
বকেয়ায় ফল/admit card আটকানো	বন্ধ	`academics-advanced.md` §২
অভিভাবক-দৃশ্য (সিলেবাস, হিফজ), ঝুঁকি-বার্তা অভিভাবককে	বন্ধ	`syllabus.md` , `madrasa.md` , `risk-alerts.md`
Payroll নিজের-অনুমোদন	কেবল একজন-Admin থাকলে	`staff-payroll.md` §৭.২
UI-Pack	R1-এ A+B; পাতা-সাজ (C) E2E চালুর পরে, R2	`docs/UI-PACKS.md` §১০
ভর্তিতে কোটা	**ঐচ্ছিক (D44)** — Release 1-এ নেই; নিয়ম অজানা, সরকারি প্রতিষ্ঠান চাইলে প্রকৃত নিয়ম পেলে যোগ হবে	`admission-cycle.md`
Impersonation	টিকিট-grant ছাড়া নয়; read-only; payroll/শিশু-নথি বাদ	`platform-ops.md` §৫
প্রতিষ্ঠানের `backup`	বেতন-ডেটা বাদ; পূর্ণ পুনরুদ্ধার অবকাঠামোর DB-backup থেকে	`platform-ops.md` §৬.৭
হিসাব-খাতা	নগদ-ভিত্তিক; শুরুর তারিখ থেকে; বকেয়া "প্রাপ্য" নয়	`accounting.md` §১
অনলাইন দান / দাতা-তালিকা পাবলিক	নেই	`donations.md`
SMS Unicode ফ্ল্যাগ, DLR, বাংলা QR, Nagad, ব্যাংক-ফরম্যাট, বোর্ড ফর্ম, উপবৃত্তি (ঐচ্ছিক, D44)	**adapter-স্লট মাত্র** — আপনি ডকুমেন্ট দিলে বানানো; অনুমান করে বানানো হবে না	`docs/ROADMAP.md` ([বাইরের তথ্য লাগবে])

২৪ Release 3 — টাকা ও মানুষ: সম্পূর্ণ পরিকল্পনা

আপনার নির্দেশ: "R3 সম্পূর্ণ করে কোডিং শুরু করব।" তাই R3-কেও Release 1-এর মতো পূর্ণ করা হয়েছে: স্কোপ, নির্ভরতা, **১৬-ধাপের এজেন্ট-পরিকল্পনা**, গ্রহণ-শর্ত। R3-এ আছে **২৯টি নতুন টেবিল, ৬টি মডিউল, ১২৯টি অনুরোধ-পথ, ৫৯টি আলাদা পরীক্ষা**।

> **R1 → R3 সরাসরি যাওয়া যায়, R1.1 বা R2 ছাড়া।** R3-এর টেবিলগুলোর কোনো বাধ্যতামূলক রেফারেন্স Release 1-এর বাইরে যায় না (গুনে দেখা)। একমাত্র ব্যবহারিক পূর্বশর্ত **খরচ (`expenses`) মডিউল**, কারণ ক্যাশবুক দিনের খরচ ধরে — সেটি ধাপ R3.1-এ আছে। নোটিশ, অনলাইন ফি-পেমেন্ট, ছাত্র-লগইন তখনো থাকবে না — এগুলো R3-এর শর্ত নয়, শুধু আপনার অগ্রাধিকার।

R3-এ কী আছে

বিষয়	কী
ক্যাশবুক	দৈনিক নগদ আয়-ব্যয় (ফি-রসিদ + খরচ), day-end close, বন্ধ দিনে পরিবর্তন আটকানো
রিফান্ড	ফি ফেরত: আবেদন → অনুমোদন → পরিশোধ; রসিদ মোছা যায় না, রিফান্ড নতুন সারি; subscription-রিফান্ড (Super Admin)

কর্মচারী ও ছুটি	অ-শিক্ষক কর্মচারী, শিক্ষক-কর্মচারীর উপস্থিতি, ছুটির ধরন ও আবেদন
বেতন (payroll)	তারিখ-ভিত্তিক বেতন-কাঠামো, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, জরিমানা/ওভারটাইম, অগ্রিম/ঋণ, মাসিক run, maker-checker অনুমোদন, payslip PDF, PF, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি
স্টোর/ইনভেন্টরি	পণ্য, আসা-যাওয়া, গড়-ব্যয়, বিক্রয়-রসিদ (Pro+ plan)
হিসাব-খাত	ডবল-এন্ট্রি খতিয়ান, স্বয়ংক্রিয় ভাউচার, ব্যাংক-মিলকরণ, বাজেট, শুরুর-জের, সময়-লক (Pro+ plan, ডিফল্ট নগদ-ভিত্তিক)
দান ও তহবিল	দাতা, তহবিল, প্রচারণা, দানের রসিদ; তহবিলের বেশি খরচ আটকানো (ঐচ্ছিক মডিউল)

১৬টি ধাপ

ধাপ	কী বানানো হয়	আকার
R3.0	**পূর্বশর্ত ও রিলিজ-গেট (R3-এর জন্য)**	১ পরীক্ষা
R3.1	**খরচ (expenses) — ক্যাশবুকের পূর্বশর্ত**	১ টেবিল · ৬ পথ
R3.2	**দৈনিক ক্যাশবুক ও day-end close**	১ টেবিল · ৫ পথ · ৪ পরীক্ষা
R3.3	**ফি রিফান্ড ও reversal**	১ টেবিল · ৬ পথ · ৫ পরীক্ষা
R3.4	**কর্মচারী, উপস্থিতি ও ছুটি**	৫ টেবিল · ১৮ পথ · ৫ পরীক্ষা
R3.5	**বেতন-কাঠামো, ইনক্রিমেন্ট ও বোনাস**	৬ টেবিল · ২৪ পথ · ৫ পরীক্ষা
R3.6	**সমন্বয় (জরিমানা/ওভারটাইম) ও অগ্রিম/ঋণ**	২ টেবিল · ৯ পথ · ১ পরীক্ষা
R3.7	**Payroll run, payslip ও পরিশোধ**	২ টেবিল · ১৩ পথ · ৭ পরীক্ষা
R3.8	**ভবিষ্য তহবিল (PF), কর ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি**	১ টেবিল · ৪ পথ · ৩ পরীক্ষা
R3.9	**স্টোর / ইনভেন্টরি**	২ টেবিল · ৯ পথ · ৬ পরীক্ষা
R3.10	**হিসাব-খাত (Accounting) — double-entry**	৫ টেবিল · ২০ পথ · ১৩ পরীক্ষা
R3.11	**দান ও তহবিল (ঐচ্ছিক মডিউল)**	৪ টেবিল · ২১ পথ · ৬ পরীক্ষা
R3.12	**R3-এর পাতা (ফ্রন্টএন্ড), ভূমিকাভেদে**	১ পরীক্ষা
R3.13	**টাকা ও বেতন-তথ্যের নিরাপত্তা — সামগ্রিক যাচাই**	১ পরীক্ষা
R3.14	**R3-এর কর্মক্ষমতা (ডেটা বাড়লে)**	১ পরীক্ষা
R3.A	**R3 গ্রহণ-পরীক্ষা, তারপর চালু**	

ঐচ্ছিক কাটছাঁট (R3a / R3b): হিসাব-খাত ও দান বাকি R3 মডিউলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বাকিগুলো এদের ছাড়াই চলে। কাজ কমাতে চাইলে R3.10–R3.11 পরের দফায় সরানো যায় (R3a = R3.0–R3.9, R3.12–R3.14)।

গ্রহণ-শর্ত — সব সত্য হলে তবেই R3 চালু

- [ ] দিনের শেষে ক্যাশবুক মিলিয়ে বন্ধ করা যায়; বন্ধ দিনে রসিদ/খরচ বদলানো যায় না; পুনরায় খোলা শুধু Admin ও নথিভুক্ত
- [ ] ফি রিফান্ড সীমা পেরোলে প্রত্যাখ্যাত; রিফান্ডের পর বকেয়া ঠিক; রিফান্ড-সারি অপরিবর্তনীয়
- [ ] কর্মচারী যোগ, শিক্ষক-কর্মচারীর উপস্থিতি, ছুটি আবেদন → অনুমোদন; অবৈতনিক ছুটি বেতনে কাটে
- [ ] তারিখ-ভিত্তিক বেতন-কাঠামো, ব্যাচ-ইনক্রিমেন্ট (আগে preview), বোনাস-স্কিম

- [ ] payroll run: ১৭টি fixture পয়সা-পর্যন্ত মেলে; যে বানায় সে অনুমোদন করে না; অনুমোদিত run অপরিবর্তনীয়; payslip PDF (বাংলা ঠিক)
- [ ] অগ্রিম কিস্তিতে কাটে; জরিমানা/ওভারটাইম সমন্বয় নির্দিষ্ট মাসে বাঁধা
- [ ] PF-খতিয়ান ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি; কর-মোড ডিফল্টে বন্ধ
- [ ] ইনভেন্টরি: স্টক শুধু movement-এ; একসাথে ইস্যুতে ঋণাত্মক হয় না
- [ ] হিসাব-খাত: স্বয়ংক্রিয় ভাউচার প্রতি উৎসে একবার; trial balance 0.00; খতিয়ান 1100 = ক্যাশবুক
- [ ] দান: তহবিলের বেশি খরচ আটকানো; দাতার তথ্য শিক্ষক/অভিভাবক দেখে না
- [ ] Super Admin কোনো বেতন-তথ্য দেখতে পায় না; এক স্কুল অন্যের R3-তথ্য দেখে না (tenancy-পরীক্ষা সবুজ)
- [ ] আসল MySQL-এ স্কিমা ও আচরণ-পরীক্ষা সবুজ; R3 hot-query পরীক্ষা সবুজ
- [ ] payroll-এর আইনি/হিসাব যাচাই (PF, কর, গ্র্যাচুইটি, কর্তনের নিয়ম) একজন হিসাবরক্ষক ও আইনজীবী করেছেন

যা বাইরের তথ্য ছাড়া এগোয় না (আপনার বা বিশেষজ্ঞের কাজ)

- ব্যাংক-disbursement ফাইলের আসল ফরম্যাট (TODO OD-bank-format)
- PF, উৎসে-কর, গ্র্যাচুইটি, ছুটি-নগদায়নের আইনি নিয়ম — আইনজীবী ও হিসাবরক্ষক
- হিসাব-তালিকা ও রিপোর্টের ফরম্যাট — একজন হিসাবরক্ষক/অডিটর
- হিসাব-পদ্ধতি: নগদ-ভিত্তিক না accrual (ডিফল্ট নগদ-ভিত্তিক)
- payslip/রিপোর্ট PDF-এর ইঞ্জিন (Spike S5c)

> **সৎ কথা:** payroll, ক্যাশবুক, হিসাব-খাত, দান ও স্টকের সংখ্যা স্বাধীন রেফারেন্স-গণনায় মেলানো, কিন্তু **কোনো কোডে বা আসল ডেটাবেসে এখনো কিছু চলেনি**। এই পর্বে ধরা পড়েছিল: ছুটির route টেমপ্লেটে ছিল না (যোগ হয়েছে); কোচিং-পারিশ্রমিক ভুলে R3-এ ধরা ছিল (R2-তে ফেরানো)। PF, কর ও গ্র্যাচুইটির আইনি হার স্পেকে অনুমান করা নেই — **প্রকাশ্য বিক্রির আগে হিসাবরক্ষক ও আইনজীবীর যাচাই বাধ্যতামূলক**। সময় ও খরচের অনুমান নেই। পূর্ণ বিবরণ: `docs/RELEASE-3.md`, `docs/AGENT-PLAN-R3.md`।

২৫ এজেন্টের নিয়ম ও যন্ত্র-পাহারা — মাঝপথে যাতে উল্টাপাল্টা না হয়

কোডিং এজেন্ট মাঝপথে যে-ধরনের ক্ষতি করে — **পরীক্ষা দুর্বল করে সবুজ বানানো, স্কিমা নীরবে বদলানো, স্কোপের বাইরের ফিচার আগাম বানানো, পুরনো ফাইল মুছে ফেলা, সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়া** — তা ঠেকাতে ১৭টি নিয়ম লেখা আছে (`docs/ops/agent-guardrails.md`, `AGENTS.md`)। কিন্তু শুধু অনুরোধে ভরসা নয়: **একটি "গার্ড" প্রোগ্রাম** (`infra/guard/agent_guard.py`) প্রতিটি commit-এ চলে এবং লঙ্ঘনে সেটি আটকে দেয়। CI-তে চলে, যেখানে এজেন্ট এড়াতে পারে না।

> **গার্ড কীভাবে পরীক্ষা হয়েছে:** একটি অস্থায়ী git-রিপোজিটরিতে প্রতিটি নিয়মের **আসল লঙ্ঘন** commit করে (যেমন পরীক্ষা মোছা, পুরনো migration বদল, পরের রিলিজের টেবিল, ক্রম ভাঙা) দেখা হয়েছে গার্ড ঠিক সেই জায়গায় ব্যর্থ হয় কি না, আর নির্দোষ commit পাস হয় কি না: **৫১টি পরিস্থিতির ৫১টিতেই** ঠিক। পরীক্ষাটি একটি আসল ত্রুটিও ধরেছিল (এক-নির্ভরতার ধাপ-ক্রম পড়তে গার্ড ভুল করত), যা ঠিক হয়েছে।

নিয়মগুলো এবং কে বাধ্য করে

নিয়ম	কী	বাধ্য করে

G1	স্কোপ-তালা	গার্ড C3 · গার্ড C4 · গার্ড C9 · গার্ড C12
G2	ক্রম ও এক-কাজ-এক-commit	গার্ড C9 · গার্ড C10 · গার্ড C11
G3	সুরক্ষিত ফাইল	গার্ড C1 · অনুমোদন-মালিক
G4	সিদ্ধান্ত উল্টানো নয়	গার্ড C1 · মানব-রিভিউ
G5	পরীক্ষা অক্ষত	গার্ড C1 · গার্ড C5
G6	migration শুধু-যোগ	গার্ড C2 · গার্ড C3
G7	নির্ভরতা অপরিবর্তিত	গার্ড C14
G8	নিষিদ্ধ কোড	গার্ড C7 · গার্ড C8 · স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা
G9	টাকা, বেতন, শিশুর তথ্য	গার্ড C7 · মানব-রিভিউ · স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা
G10	ছোট diff	গার্ড C11
G11	সৎ প্রতিবেদন	গার্ড C10 · মানব-রিভিউ
G12	থামার শর্ত	মানব-রিভিউ
G13	ধ্বংসাত্মক কাজ নয়	শাখা-সুরক্ষা · টুল-অনুমতি
G14	নির্দেশের অগ্রাধিকার	গার্ড C1 · মানব-রিভিউ
G15	ফাইল ও টুল-আউটপুটের লেখা তথ্য, নির্দেশ নয়	টুল-অনুমতি · মানব-রিভিউ
G16	নতুন-কিছু আবিষ্কার নয়	গার্ড C3 · গার্ড C4 · মানব-রিভিউ
G17	পরিবেশ	গার্ড C8 · টুল-অনুমতি

প্রতিটি টাস্ক-commit-এ গার্ড কী দেখে

- **স্কোপ-তালা:** বর্তমান রিলিজের বাইরের টেবিল বা route আগাম বানালে ব্যর্থ।
- **ক্রম:** আগের ধাপ `[x]` না হলে পরের ধাপ নয়; প্রতি commit-এ একটি টাস্ক; `docs/PROGRESS.md` সেই commit-এই হালনাগাদ।
- **সুরক্ষিত ফাইল:** স্পেক, সিদ্ধান্ত, নিয়ম-ফাইল, গার্ড নিজে, CI, golden-সংখ্যা — এজেন্ট বদলাতে পারে না। বদলাতে হলে **আপনি আগে একটি লিখিত সিদ্ধান্ত** যোগ করবেন (Change-Request), তারপর পরিবর্তন।
- **পরীক্ষা অক্ষত:** মোছা, skip, assert-কমানো — আটকায়।
- **migration শুধু-যোগ, নির্ভরতা অপরিবর্তিত, নিষিদ্ধ কোড, secret, বড় diff** — সবই আটকায়।

এজেন্ট আটকে গেলে

অনুমান করে এগোয় না: `docs/BLOCKED.md` -এ লেখে (৩ বার চেষ্টা ব্যর্থ, স্পেক-বিরোধ, দরকারি তথ্য অনুপস্থিত, সুরক্ষিত ফাইল বদলাতে হবে…) ও থামে। ভালো আইডিয়া `docs/IDEAS.md` -এ — গ্রহণ আপনার।

এটি পুরোপুরি কাজ করতে আপনাকে যা সেট করতে হবে

- ☐ **শাখা-সুরক্ষা** (`main` , `develop`): PR বাধ্যতামূলক; অন্তত ১ মানব-অনুমোদন; **status check** হিসেবে পরীক্ষা ও `agent-guard` বাধ্যতামূলক; force-push ও মোছা নিষিদ্ধ; এজেন্টের টোকেনের admin-অধিকার নেই।
- ☐ **CODEOWNERS:** `infra/CODEOWNERS.template` → `.github/CODEOWNERS` , `@OWNER` আপনার/রিভিউয়ারের হান্ডলে।

- [ ] **CI:** `infra/github-actions-guard.yml` → `.github/workflows/` । এটি গার্ডের **base-শাখার কপি** চালায়, তাই PR গার্ড বদলে নিজেকে পাস করাতে পারে না।
- [ ] **স্থানীয় হুক:** `bash infra/guard/install-hooks.sh` (দ্রুত ফিডব্যাক; `--no-verify` এড়াতে পারে, তাই CI-ই আসল দেয়াল)।
- [ ] **মানব-রিভিউয়ার:** প্রতিটি টাস্কের PR পড়েন; G11-এর যেকোনো একটি কমান্ড নিজে চালিয়ে দেখেন।
- [ ] **টুল-অনুমতি:** §৬ অনুযায়ী; এজেন্টের পরিবেশে আসল key নেই।
- [ ] **Spike-এ প্রথম পরীক্ষা:** ইচ্ছাকৃত একটি লঙ্ঘন-commit করে দেখুন গার্ড ব্যর্থ হয় কি না (আপনার আসল রিপোজিটরিতে — এই নথির পরীক্ষা শুধু অস্থায়ী রিপোজিটরিতে)।

সৎ সীমা — গার্ড যা ধরতে পারে না:

- **ভুল-কিন্তু-নির্দোষ-দেখতে কোড:** যুক্তির ভুল, স্পেক-থেকে সূক্ষ্ম সরে যাওয়া, ভুল ডিজাইন — গার্ড কোডের অর্থ বোঝে না; ধরে **পরীক্ষা ও মানব-রিভিউ**।
- **পরীক্ষার ভিতরে প্রত্যাশিত-মান চুপচাপ বদল** (গোল্ডেন-ফাইল ছাড়া): `C5` শুধু মোছা/skip/assert-কমানো ধরে; `assertSame(100)` → `assertSame(90)` ধরা কঠিন। প্রতিরোধ: golden ডেটা আলাদা fixture-এ (সুরক্ষিত), আর রিভিউ।
- **নমুনা-মেলানো (regex):** পরোক্ষ উপায়ে (`$m = 'with'.'outGlobalScope'`) এড়ানো সম্ভব; গার্ড সৎ-ভুল ধরে, ষড়যন্ত্র নয়।
- **এজেন্ট যা চালায় (কমান্ড):** commit-এর বাইরের কাজ (`git reset --hard`, `rm -rf`) — গার্ডের নাগালের বাইরে; ধরে **টুল-অনুমতি ও শাখা-সুরক্ষা**।
- **"[x]"-র সত্যতা:** গার্ড কাঠামো দেখে, কমান্ড সত্যিই সবুজ ছিল কি না নয়; CI-তে পরীক্ষা চালানো ও রিভিউ সেটা ধরে।
- **গার্ডের নিজের ত্রুটি:** আসল কোডে চালালে ভুল সতর্কতা আসতে পারে — `guard:allow` ও সূচির সংশোধন (§৪ প্রক্রিয়ায়) দিয়ে মেটাতে হবে।

গার্ড এখনো কোনো আসল Laravel/React কোডে চালানো হয়নি। তাই **মানব-রিভিউয়ার ও স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা বাদ যায় না** — গার্ড তাদের পরিপূরক।

২৬ সম্পূর্ণ প্রকাশ (সিদ্ধান্ত D45): প্রকাশ্য প্রকাশ হবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে

আগের সিদ্ধান্ত ছিল "প্রথম সংস্করণ = ১০+ অচেনা স্কুল + চারটি অপরিহার্য ফিচার"। আপনি জানিয়েছেন **প্রকাশ হবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে**। এখন সেটাই সিদ্ধান্ত (D45): **Release 1 হলো প্রথম মাইলস্টোন, প্রকাশের সীমা নয়**; চারটি অপরিহার্য ফিচার বহাল ও সম্পূর্ণ প্রকাশের অংশ। **প্রকাশ্য বিক্রি শুরু হবে শুধু সব ৮টি ধাপ গৃহীত হলে।**

বদলাল	বদলাল না
প্রকাশ্য বিক্রির দরজা — সব ধাপ শেষ না হলে নয়	**নির্মাণ-ক্রম:** নির্ভরতা মেনে M1 → M2 → … (R1 ছাড়া R3 বানানো যায় না)
R1-এর "চারটি ফিচার" আর প্রকাশের সীমা নয়	মডিউল-গেট, রিলিজ-গেট, এজেন্টের গার্ড; সরকারি/এমপিও ঐচ্ছিক
চূড়ান্ত দরজা গার্ডে বাধ্য: `Release: FULL` শুধু তখনই চলে যখন সব ধাপের গ্রহণ `PROGRESS.md` -এ `[x]`	আমন্ত্রিত বন্ধ-বিটা যেকোনো ধাপে সম্ভব — তা প্রকাশ্য প্রকাশ নয়

আটটি নির্মাণ-ধাপ

ধাপ	কী	রিলিজ	মডিউল	ফিচার	কাজ-পরিকল্পনা
M1	ভিত্তি ও চারটি অপরিহার্য ফিচার	**R1**	৮ (৮ পূর্ণ)	৯০	**পূর্ণ কাজ-পরিকল্পনা আছে**
M2	প্রথম সংস্করণের পরপর: নোটিশ, খরচ, রুটিন, ID কার্ড, সহায়তা	**R1.1**	৬ (১ পূর্ণ)	২৪	শুধু খসড়া

M3	প্রতিষ্ঠান-গভীরতা: ফল, ভর্তি, অনলাইন-পেমেন্ট, ওয়েবসাইট, একাডেমিক-উন্নত	**R2**	১৮ (০ পূর্ণ)	৯৯	শুধু খসড়া
M4	টাকা ও মানুষ: ক্যাশবুক, বেতন, হিসাব-খাত, ইনভেন্টরি, দান	**R3**	৬ (৬ পূর্ণ)	৫৯	**পূর্ণ কাজ-পরিকল্পনা আছে**
M5	ক্যাম্পাস ও যন্ত্র: লাইব্রেরি, পরিবহন, হোস্টেল, অনলাইন ক্লাস, কার্ড-যন্ত্র	**R4**	১৪ (০ পূর্ণ)	৬৫	শুধু খসড়া
M6	প্ল্যাটফর্ম-ব্যবসা ও বিশ্লেষণ: একাধিক শাখা, অ্যানালিটিক্স	**R5**	২ (০ পূর্ণ)	৭	শুধু খসড়া
M7	বাহ্যিক সংযোগ: বাংলা QR, Nagad, ব্যাংক-API (বাইরের নথি ছাড়া শুরু করা যায় না)	**R6**	০ (০ পূর্ণ)	০	**বাইরের নথি ছাড়া শুরু করা যায় না**
M8	মোবাইল-অ্যাপ, AI, GPS	**R7**	২ (০ পূর্ণ)	৬	শুধু খসড়া

প্রস্তুতি-নিরীক্ষা: পরিকল্পনা কতটা তৈরি

এখনই বানানোর মতো পূর্ণ কাজ-পরিকল্পনা আছে ১৫ / ৫৬ মডিউলের (M1 = R1 এবং M4 = R3)। বাকি **৪১টির কাজ-তালিকা খসড়া** — প্রতিটির শেষ-শর্ত সাধারণ, R3-এর মতো নির্দিষ্ট নয়। এগুলো ধাপ শুরুর আগে মালিকের সাথে পরিশীলন করে পূর্ণ করতে হবে; গার্ড খসড়া-কাজের commit আটকায়, তাই না-পরিশীলিত কিছু ভুলে বানানো শুরু হবে না। ২০টি মডিউলের API শুধু গদ্যে লেখা (প্রবেশপত্র, AI সহকারী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড, আচরণ-লগ, সনদ ও প্রত্যয়নপত্র, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, অনুষ্ঠান ও ক্যালেন্ডার, ফি কিস্তিতে, বাসের লাইভ GPS, স্বাস্থ্য-তথ্য, হোস্টেল, লাইব্রেরি, একাধিক শাখা, অনলাইন ক্লাস, অনলাইন কুইজ, অভিভাবক-সভা, বৃত্তি ও ফি-ছাড়, পরিবহন, দর্শনার্থী নিবন্ধন) — route আগে যোগ করতে হবে। ডেটাবেসের ১৪৩টি টেবিলের ৬১টি কাজ-পরিকল্পনায় ধরা; বাকি ৮২টির migration-কাজ খসড়া-পর্যায়ে। বাইরের তথ্য-নির্ভর (`OD-…`) অংশ ৫টি।

আপনার সিদ্ধান্ত লাগে: ১৫টি মডিউলের ধাপ আমি প্রস্তাব করেছি

রোডম্যাপে এই মডিউলগুলোর কোনো ধাপ ছিল না। আমার প্রস্তাবিত ধাপ নিচে — আপনি অনুমোদন বা বদল করবেন (OD-full-1)।

মডিউল	ধাপ	মডিউল	ধাপ
শিক্ষা-ক্যালেন্ডার	**M3**	ফি কিস্তিতে	**M3**
প্রবেশপত্র	**M3**	স্বাস্থ্য-তথ্য	**M5**
প্রাক্তন শিক্ষার্থী	**M5**	একাধিক শাখা	**M6**
অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড	**M6**	অভিভাবক-সভা	**M5**
আচরণ-লগ	**M5**	শ্রেণি-উত্তরণ ও ছাড়পত্র	**M3**
সনদ ও প্রত্যয়নপত্র	**M3**	বৃত্তি ও ফি-ছাড়	**M5**
শিক্ষক-প্রশিক্ষণ	**M5**	দর্শনার্থী নিবন্ধন	**M5**
অনুষ্ঠান ও ক্যালেন্ডার	**M5**		

ঝুঁকি (সৎভাবে)

- **দীর্ঘ সময় কোনো গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া নেই** — সব ধাপ শেষ না হলে প্রকাশ্য বিক্রি নয়। প্রতিকার: M1 ও M4 শেষে আমন্ত্রিত বন্ধ-বিটা (সুপারিশ, OD-full-2)।
- **বাইরের নথির অপেক্ষা** — ব্যাংক, গেটওয়ে, আইনি হার। না এলে ফিচারটি নতুন সিদ্ধান্তে বাদ, অনুমান করে বানানো নয় (OD-full-3)।
- **অতি-প্রতিশ্রুতি** — ক্লায়েন্ট-তালিকায় ৩৬৮টি ফিচার; এর মধ্যে বেশ কিছুর ধাপ এখনো অনির্ধারিত। ক্লায়েন্ট-PDF-এর `launch_mode` সুইচ ও অনুমোদনের আগে খসড়া-জলছাপ এটি সামলায়।
- **সময় ও খরচের কোনো অনুমান নেই।** সম্পূর্ণ প্রকাশ M1 বানানোর অভিজ্ঞতার আগে অনুমান করা যাবে না।

পূর্ণ বিবরণ: `docs/RELEASE-FULL.md` (স্বয়ংক্রিয় তৈরি), `docs/AGENT-PLAN-FULL-DRAFT.md` (বাকি ৪১ মডিউলের খসড়া কাজ), `docs/release/full-scope.json`।

২৭ নিজস্ব-সার্ভারে স্থাপন সংস্করণ (সিদ্ধান্ত D46: বিক্রি হবে)

আপনি জানিয়েছেন কেউ নিজের সার্ভারে চালাতে চাইলে আলাদা মূল্য-তালিকা লাগবে, আর এই সংস্করণ **বিক্রি করা হবে**। আমি এটিকে **একটি প্রতিষ্ঠানের নিজের সার্ভারে একই সফটওয়্যার বসানো** ধরেছি: একবারের লাইসেন্স + স্থাপন + ঐচ্ছিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (AMC) + কাস্টমাইজেশন + ঐচ্ছিক সোর্স-কোড মালিকানা। ক্লায়েন্ট-PDF: `docs/pricing/Selfhosted-Pricing-bn.pdf` (**এখনো খসড়া, নমুনা-দাম**, জলছাপসহ)।

আপনার উত্তর ও তার অর্থ

#	প্রশ্ন	আপনার উত্তর	অর্থ
OD-sh-1	আদৌ বিক্রি করবেন কি?	**হ্যাঁ, উপযুক্ত দামে**	ক্লায়েন্ট-PDF এখন বিক্রয়-নথি; **দাম আপনার সংখ্যায় বসাতে হবে** (নমুনা বদলাতে হবে)
OD-sh-2	সোর্স-কোড মালিকানা বিক্রি করবেন?	**হ্যাঁ — কিন্তু শুধু সরাসরি ব্যবহারকারীর কাছে, ডেভেলপারের কাছে নয়**	"মালিকানা" আইনত পুনর্বিক্রির অধিকারও দেয়; তাই "ডেভেলপার নয়" দাঁড়াবে শুধু চুক্তির **ক্রেতা-যোগ্যতা ও পুনর্বিক্রি-নিষেধ** ধারায় — **OD-sh-7**
OD-sh-3	সম্পূর্ণ প্রকাশের আগে বিক্রি করবেন?	**হ্যাঁ**	চুক্তি অসম্পূর্ণ পণ্যের উপর; মডিউল নির্মাণ-পর্ব অনুযায়ী সরবরাহ, লাইসেন্স-ফি সরবরাহ ও গ্রহণের পর (PDF তাই লেখে); কোন মডিউল কত পরে — **কোনো তারিখ প্রতিশ্রুতি নয়**
OD-sh-4	লাইসেন্স কতটা কঠোরভাবে প্রয়োগ?	**কম কঠোর**	**চুক্তি-ভিত্তিক।** কোনো ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রয়োগ, মেয়াদ-তালা বা phone-home বানানো হবে না। "লাইসেন্স-ফাইল" শুধু চালু-মডিউলের সাধারণ কনফিগ-তালিকা (SH-2)
OD-sh-5	কাস্টম কোডের মালিকানা কার?	**আপনার (বিক্রেতার)**	ক্রেতা ব্যবহারের লাইসেন্স পায়; সোর্স-মালিকানা-ক্রেতা নিজে বদলালে তার বদল কার — **OD-sh-7**
OD-sh-6	AMC বাধ্যতামূলক?	**না, ঐচ্ছিক**	PDF-এ তাই (না নিলে প্যাচ/আপডেট/সহায়তা নেই)
(অতিরিক্ত)	কার কাছে বিক্রি?	**শুধু সাধারণ গ্রাহক/সরাসরি ব্যবহারকারী; ডেভেলপার নয়**	ক্রেতা-যোগ্যতা ঘোষণাপত্র (SH-10); PDF-এ লেখা
(অতিরিক্ত)	কী কিনতে পারবে?	**যার যে মডিউল/ফিচার দরকার শুধু সেটুকু; পরে বাড়ানো যাবে**	বিক্রয়ের একক **মডিউল**; পরে নতুন মডিউল যোগ করা যায় (PDF-এ আছে); আকার-স্তর নেই (D47); **একক ফিচার** আলাদা চালু/বন্ধের ব্যবস্থা স্পেকে নেই — **OD-sh-8**

উপাদান	নমুনা-কাঠামো (আপনি বদলাবেন)
লাইসেন্স (একবার)	সাবস্ক্রিপশনের মাসিক মূল্য × ৩০ মাস, প্রতিটি মডিউল আলাদা, সবার জন্য একই (D47: আকার-স্তর নেই); যার যে মডিউল দরকার শুধু সেটুকু; কোনো সংখ্যার সীমা নেই
স্থাপন (একবার)	অপরিহার্য অংশ ২৯০০০ টাকা (নমুনা)
বার্ষিক AMC (ঐচ্ছিক)	লাইসেন্সের ২০% (প্রায়োরিটি +৮%); প্রথম ৯০ দিন ওয়ারেন্টি
সোর্স-কোড মালিকানা (ঐচ্ছিক)	লাইসেন্সের ২.৫ গুণ (নমুনা); শুধু সরাসরি ব্যবহারকারীর কাছে
কাস্টমাইজেশন	প্রতি কর্মদিবস ৬০০০ টাকা (নমুনা); কোডের মালিকানা আপনার (বিক্রেতার)
পরিশোধ	চুক্তি স্বাক্ষরে ৪০% → আপনার সার্ভারে স্থাপন ও গ্রহণ-পরীক্ষা সম্পন্ন হলে ৪০% → চালুর পর ১৫ দিনে, কোনো গুরুতর ত্রুটি বাকি না থাকলে ২০%; প্রতিটি মডিউলের লাইসেন্স-ফি সেই মডিউল স্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর

সিস্টেমে আজ এই সংস্করণের জন্য কিছুই তৈরি নেই: স্পেকে একক-প্রতিষ্ঠান মোড, লাইসেন্স-তালিকা, আপগ্রেড-পদ্ধতি, ইনস্টলার, অপারেটর-নির্দেশিকা, ক্রেতা-যোগ্যতা-ঘোষণা নেই; স্থাপন-নথি সবই SaaS-অপারেটরের জন্য। বিক্রির সাথে সাথে নিচের দশটি কাজ বানাতে হবে। **সম্পূর্ণ প্রকাশের আগেই বিক্রি করলে চুক্তি অসম্পূর্ণ পণ্যের উপর হয়** — আপনি এই ঝুঁকি নিয়েছেন (D46)। সময় ও খরচের কোনো অনুমান নেই।

কাজ	কী বানাতে হবে
SH-1	**একক-প্রতিষ্ঠান মোড:** সাইন-আপ বন্ধ, plan-গেটের জায়গায় চালু-মডিউল-তালিকা, একটি প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের একজন প্ল্যাটফর্ম-প্রশাসক সীড, সাবস্ক্রিপশন-পাতা লুকানো
SH-2	**চালু-মডিউল-তালিকা (লাইসেন্স-ফাইল):** প্রতিষ্ঠান-নাম ও মডিউল-তালিকা মাত্র। **D46: কোনো প্রয়োগ, মেয়াদ-তালা বা phone-home নয়**
SH-3	**রিলিজ-প্যাকেজ ও আপগ্রেড-পদ্ধতি:** সংস্করণ-ওয়ালা প্যাকেজ, নিরাপদ migration, রোলব্যাক, release notes
SH-4	**একক-প্রতিষ্ঠান production compose ও ইনস্টলার/প্রভিশনিং-স্ক্রিপ্ট**
SH-5	**TLS:** Caddy-র Cloudflare DNS-wildcard শুধু SaaS-এর; একক-ডোমেইনের জন্য সাধারণ Let's Encrypt
SH-6	**গ্রাহকের সার্ভারে ব্যাকআপ-পুনরুদ্ধার নির্দেশিকা ও একবার মহড়া**
SH-7	**বাংলা প্রশাসক/অপারেটর-নির্দেশিকা**
SH-8	**সহায়তা-নীতি:** গ্রাহকের সার্ভারে দূর-প্রবেশ (লিখিত অনুমতি, সময়-সীমিত, লগ), টিকিট-ব্যবস্থা প্ল্যাটফর্মের বাইরে
SH-9	**লাইসেন্স-চুক্তি ও আইনি:** ব্যবহার-শর্ত, **সোর্স-মালিকানা ও পুনর্বিক্রি-নিষেধ**, কাস্টম-কোডের মালিকানা (বিক্রেতার), ওয়ারেন্টি, দায়-সীমা, ডেটা-দায় (শিশুর তথ্য) — **আইনজীবী**
SH-10	**ক্রেতা-যোগ্যতা:** ঘোষণাপত্র (আমি প্রতিষ্ঠান/সরাসরি ব্যবহারকারী; ডেভেলপার বা পুনর্বিক্রেতা নই), বিক্রয়-ফর্মে প্রতিষ্ঠানের পরিচয়-তথ্য

D46-এর পরেও যা খোলা

- **OD-sh-7:** "সোর্স-কোড মালিকানা" ও "পুনর্বিক্রি/ডেভেলপারকে নয়" একসাথে কীভাবে লেখা হবে — (ক) পূর্ণ মালিকানা + ক্রেতা-যোগ্যতার ঘোষণা + পুনর্বিক্রি-নিষেধ ও ক্ষতিপূরণ, নাকি (খ) সোর্স-সহ স্থায়ী, হস্তান্তর-অযোগ্য লাইসেন্স। আর মালিকানা-ক্রেতা নিজে কোড বদলালে সেই বদল কার। PDF এখন "সোর্স-কোড মালিকানা (ঐচ্ছিক), শর্তসাপেক্ষ" লেখে।
- **OD-sh-8:** আপনি "মডিউল **বা ফিচার**" বলেছেন। বর্তমান বিক্রয়ের একক মডিউল; একটি মডিউলের শুধু কয়েকটি ফিচার চালু রাখার ব্যবস্থা স্পেকে নেই। ফিচার-ভিত্তিক চাইলে হয় ওই ফিচারকে আলাদা মডিউল-সারি (`modules.csv`) করতে হবে, নয়তো ফিচার-টগল বানাতে হবে (বড় কাজ)।
- **OD-sh-9:** ক্রেতা-যোগ্যতা কীভাবে যাচাই — শুধু ঘোষণাপত্র, নাকি প্রতিষ্ঠানের নথিও? ("কম কঠোরতা"র সাথে মানানো সরল ঘোষণাপত্র সুপারিশ।)
- **OD-sh-10: আপনার নিজের দাম** (লাইসেন্স-মাস, স্থাপন, AMC%, কাস্টমাইজেশন-দর, সোর্স-মালিকানার গুণক) — নমুনা বদলাতে হবে।

> **একটি জটিলতা:** আপনি সোর্স-কোড **মালিকানা** বিক্রি করবেন, অথচ ডেভেলপারের কাছে বিক্রি করবেন না। আইনত মালিকানা মানে সাধারণত পুনর্বিক্রির অধিকারও। তাই "ডেভেলপার নয়" শুধু চুক্তির ক্রেতা-যোগ্যতা ও পুনর্বিক্রি-নিষেধ ধারায় দাঁড়াবে, আর আপনার প্রয়োগ কম কঠোর হওয়ায় বাস্তবে তা মূলত বিশ্বাসের উপর। আইনজীবীকে এটি আগে ঠিক করাতে বলুন (OD-sh-7)।

পূর্ণ বিবরণ ও ঝুঁকি: `docs/SELF-HOSTED.md` — ক্লায়েন্টকে দেবেন না।

২৮ মূল্য-মডেল (সিদ্ধান্ত D47): আকার-স্তর নেই, যেকোনো একটি মডিউল, সীমা নেই

আপনি জানিয়েছেন: **ছোট স্কুল/বড় স্কুল বলে কিছু থাকবে না;** ব্যবহারকারী যেকোনো একটি মডিউল নিতে পারবে — সাবস্ক্রিপশনে, অথবা ঐ মডিউলের কোড নিজের সার্ভারে ডেপ্লয় করিয়ে; আর **ঐ মডিউলের জন্য কোনো স্টোরেজ বা সংখ্যার সীমা নেই।** এখন এটাই সিদ্ধান্ত (D47)। দুই ক্লায়েন্ট-PDF ও গণনা এই মডেলে বদলেছে (প্রতিটি মডিউলের একটি মূল্য, সবার জন্য এক)।

> **আমার একটি স্পষ্টীকরণ — আপনি নিশ্চিত করবেন (OD-pm-1):** "সীমা নেই" আমাদের দিকের সীমা (ছাত্র, ব্যবহারকারী, ফাইল, স্টোরেজ)। **SMS-ক্রেডিট, অনলাইন-পেমেন্টের গেটওয়ে-ফি ও AI-ব্যবহার সীমাহীন করা যায় না** — সেগুলোর খরচ তৃতীয় পক্ষের; তাই আলাদা, ব্যবহার-ভিত্তিক। আর কিছু মডিউল অন্য মডিউল ছাড়া চলে না (যেমন অনলাইন-পেমেন্টের সাথে ফি-মডিউল) — মূল্য-তালিকায় "এর সাথে লাগে" লেখা; তালিকাটি আমার প্রস্তাব, প্রকৌশল-নিশ্চিতকরণ বাকি।

স্পেকের সাথে সংঘাত — যা বাতিল বা পুনর্লিখন লাগবে

কোথায়	সংঘাত	Release 1-এ এখন
`subscription_plans` টেবিল	`max_students`, `max_teachers`, `max_sms`, `max_batches`, `institution_type`, `features` — plan-ভিত্তিক মডেল ও সীমা	স্কিমা বদলানো হয়নি (PM-1)
`institutions.subscription_plan_id`	প্রতিষ্ঠান একটি plan-এ বাঁধা	একই
মডিউল-গেটের `SubscriptionCheck` (ধাপ ২.২)	`max_students` / `max_batches` ঠেকায়	**সীমা-অংশ বাদ** (সংশোধনী)
ছাত্র-ভর্তি (ধাপ ৪.২)	`student_limit_reached` 403	**এই শেষ-শর্ত বাতিল** (সংশোধনী)
সাইন-আপ ও অনবোর্ডিং (ধাপ ৫.১)	plan বাছাই, plan-ভিত্তিক ট্রায়াল	**অবরুদ্ধ — গার্ড আটকায়**
সাবস্ক্রিপশন ও বিলিং (ধাপ ৫.২)	plan, `subscription_invoices` plan-ভিত্তিক	**অবরুদ্ধ — গার্ড আটকায়**
`docs/modules/subscription.md`, `docs/TESTING.md` (`SubscriptionLimit…`), `PRODUCT.md` plan-বিষয়ক অংশ	plan-ভিত্তিক বর্ণনা	বাতিল-চিহ্ন যোগ; পুনর্লিখন বাকি (PM-1)
মালিক-PDF §১৫-র "Basic বনাম Pro" সিদ্ধান্ত	আর প্রযোজ্য নয়	বাতিল-চিহ্নিত

> **R1 এখন সম্পূর্ণ হতে পারবে না:** ধাপ ৫.১ (সাইন-আপ) ও ৫.২ (সাবস্ক্রিপশন-বিলিং) অবরুদ্ধ; গার্ড এগুলোর commit আটকায়। মডিউল-ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশনের স্পেক (PM-1) লিখে আপনার অনুমোদনের পর অবরোধ উঠবে। এটি ইচ্ছাকৃত — বাতিল-হওয়া plan-মডেল ভুলে বানানো ঠেকাতে। ধাপ ২.২ ও ৪.২ থেকে শুধু সীমা-অংশ বাদ।

বানাতে/লিখতে হবে (খসড়া)

কাজ	কী
PM-1	**মডিউল-ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশনের স্পেক:** প্রতিষ্ঠানের কোন মডিউল চালু (entitlement), প্রতি-মডিউল মূল্য ও বিল, মডিউল যোগ/বাদ ও মাঝপথে হিসাব, ট্রায়াল, মেয়াদ-শেষ/grace/স্থগিত; স্কিমা-পরিবর্তন (`subscription_plans` প্রতিস্থাপন), ধাপ ৫.১–৫.২ ও `subscription.md` পুনর্লিখন
PM-2	**সীমা-ব্যবস্থা সরানো:** `max_*` প্রয়োগ, `student_limit_reached`, plan-গেট; `max_sms` শুধু SMS-ক্রেডিট-ব্যালান্স হিসেবে থাকবে (ব্যবহার-ভিত্তিক)
PM-3	**মডিউল-স্বাধীনতা:** প্রতিটি মডিউল শুধু "ভিত্তি + তার আবশ্যিক সঙ্গী" নিয়ে চলে — **প্রতি মডিউলের জন্য একটি বিচ্ছিন্নতা-পরীক্ষা** (শুধু সেই মডিউল চালু রেখে সব route/পাতা ঠিক চলে, অন্য মডিউলের অনুপস্থিতিতে 500 নয়)
PM-4	**মডিউল-ধরে কোড-প্যাকেজ ও সরবরাহ:** ভিত্তি + ঐ মডিউল (+ সঙ্গী) আলাদা করে বের করা; নিজের সার্ভারের জন্য; SELF-HOSTED SH-1…SH-10-এর সাথে
PM-5	**সীমাহীন স্টোরেজের খরচ-পর্যবেক্ষণ:** সীমা নয়, **ব্যবহার-মিটারিং ও সতর্কতা** (অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আগে ধরা)
PM-6	**তৃতীয়-পক্ষ ব্যবহার আলাদা মিটার:** SMS, গেটওয়ে-ফি, AI — মডিউল-মূল্য থেকে আলাদা বিল
PM-7	**ক্লায়েন্ট-PDF-এ মডিউল-বাছাই-ক্যালকুলেটর** (সঙ্গীসহ মোট) — আজ PDF-এ নমুনা-প্যাকেজ আছে
PM-8	**আইনি:** সাবস্ক্রিপশন-শর্ত "সীমাহীন" ভাষা ও ব্যতিক্রম, অপব্যবহার-ধারা — আইনজীবী

আপনার সিদ্ধান্ত লাগে

- **OD-pm-1:** তৃতীয়-পক্ষ-ব্যবহারের ব্যতিক্রম (SMS, গেটওয়ে-ফি, AI আলাদা) আপনি নিশ্চিত করছেন কি? (আমি ধরে নিয়েছি হ্যাঁ।)

- **OD-pm-2:** আবশ্যিক-সঙ্গীর তালিকা (প্রস্তাবিত) — প্রকৌশল কোন মডিউল সত্যিই স্বাধীন করতে পারবে, তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তালিকা বদলাতে পারে।
- **OD-pm-3:** ভিত্তি **বিনামূল্যে অন্তর্ভুক্ত** (আপনার কথা অনুযায়ী সরল রেখেছি) — তাহলে মডিউল-মূল্যে ভিত্তির খরচ ধরতে হবে। অথবা সবচেয়ে ছোট একটি "ভিত্তি-মূল্য" ?
- **OD-pm-4:** সীমাহীন সাবস্ক্রিপশনে **অপব্যবহার-ধারা (fair use)** থাকবে কি ? (আপনি "কোনো সীমা নেই" বলেছেন; আমি ক্লায়েন্ট-PDF-এ কোনো fair-use লিখিনি। খরচ-ঝুঁকির কারণে আইনজীবীর সাথে ভাবুন।)
- **OD-pm-5: আপনার নিজের দাম** — নমুনা-সংখ্যা বদলাতে হবে।

> **ঝুঁকি (আপনি গ্রহণ করেছেন):** সীমাহীন স্টোরেজ ও সংখ্যা মানে **অনিয়ন্ত্রিত খরচ** — একটি বড় ক্লায়েন্ট ছোট মডিউলের দামে অনেক সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। "যেকোনো একটি মডিউল" মানে মডিউল-স্বাধীনতা ও মডিউল-ধরে কোড-প্যাকেজ — আজকের মনোলিথ-নকশায় বড় প্রকৌশল-কাজ। সময় ও খরচের কোনো অনুমান নেই। পূর্ণ বিবরণ: `docs/PRICING-MODEL.md` (অভ্যন্তরীণ)।

পরিশিষ্ট

শব্দকোষ, Release 1-এর মডিউল ও টেবিল, ফাইল-নির্দেশিকা

ক শব্দকোষ

SaaS	একটি সফটওয়্যার, যা অনেক গ্রাহক (স্কুল) অনলাইনে ভাড়ায় ব্যবহার করে; আপনি এক জায়গায় চালান।
tenant / স্কুলের দেয়াল	এক সিস্টেমে বহু স্কুল রেখেও প্রত্যেকের তথ্য আলাদা রাখার ব্যবস্থা।
Release	সফটওয়্যারের একটি প্রকাশ-সংস্করণ। R1 = প্রথম, R1.1 = তার পরের ছোট বর্ধন, R2 = পরের বড়।
মডিউল	সফটওয়্যারের এক-একটি বিভাগ (হাজিরা, ফি, পরীক্ষা...) যা চালু/বন্ধ করা যায়।
API / অনুরোধ-পথ	পাতা বা ফোন সার্ভারকে যে ঠিকানায় অনুরোধ পাঠায় (যেমন "হাজিরা সংরক্ষণ")।
Spike	ছোট কিন্তু সত্যিকারের নমুনা, যা বড় কাজের আগে ঝুঁকি মাপে।
গেট (Gate)	Spike-এর পর আপনার লিখিত সিদ্ধান্ত: এগোবেন, বদলাবেন, নাকি থামবেন।
Excel আমদানি (dry-run)	আগে কিছু না লিখে ফাইল পরীক্ষা (dry-run), ভুল সারি আলাদা দেখানো; তারপর আসল চালান; দরকারে ফেরত।
SMS-ক্রেডিট	আগে কেনা SMS-এর ব্যালেন্স; প্রতি SMS-এ কমে।
sender ID	SMS-এ প্রেরকের নাম। স্কুলের নিজের নাম অনুমোদন-সাপেক্ষ (R2); R1-এ প্ল্যাটফর্মের নাম।
Unicode SMS	বাংলা লেখা SMS; ইংরেজির চেয়ে কম অক্ষরে একটি অংশ ধরা হয়।
trial / grace / স্থগিত	বিনামূল্যে পরীক্ষা / মেয়াদ-শেষের পর অপেক্ষার সময় / ঢোকা বন্ধ (তথ্য নিরাপদ)।
সম্মতি (consent)	অভিভাবকের লিখিত/ডিজিটাল অনুমতি (SMS, ছবি ইত্যাদির জন্য)।
audit log	কে কখন কী বদলাল তার নথি।
retention (সংরক্ষণ-সময়)	কোন তথ্য কতদিন রাখা হবে, তারপর মোছা।
ব্যাকআপ-মহড়া	ব্যাকআপ থেকে সত্যিই তথ্য ফিরিয়ে আনা যায় কি না তার পরীক্ষা।
লোড-পরীক্ষা	একসাথে অনেক ব্যবহারকারী (যেমন সকালের হাজিরা) সিস্টেম সামলাতে পারে কি না মাপা।
CI	কোড জমা দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব পরীক্ষা চালানোর ব্যবস্থা।
MySQL	ডেটাবেস — যেখানে সব তথ্য রাখা হয়।
SSLCommerz	বাংলাদেশের পেমেন্ট gateway; এখানে স্কুলের subscription-টাকা ধরতে।

খ Release 1-এর ৮টি মডিউল

students	ছাত্র (প্রোফাইল, ID, ভর্তি, অভিভাবক)
enrollments	শ্রেণি/শাখা ও ভর্তির কাঠামো
attendance	দৈনিক হাজিরা ও অনুপস্থিতির SMS
fees	ফি-খাত, আদায়, রসিদ, বকেয়া
exams	পরীক্ষা, নম্বর, গ্রেড, মার্কশিট
sms	SMS পাঠানো, ক্রেডিট, লগ
reports	রসিদ/মার্কশিট/বকেয়া/হাজিরা রিপোর্ট
data_migration	Excel আমদানি (Release 1-এ শুধু ছাত্র)

গ Release 1-এর ৩১টি টেবিল

academic_years	শিক্ষাবর্ষ (যেমন ২০২৭)
attendances	দৈনিক হাজিরার প্রতিটি সারি
audit_logs	কে কখন কী বদলাল তার নথি
batch_teachers	কোন শাখায় কোন শিক্ষক
batches	শাখা (সেকশন)
consents	অভিভাবকের সম্মতি
enrollments	ছাত্র কোন শ্রেণি-শাখায় ভর্তি (ইতিহাসসহ)
exam_subjects	পরীক্ষার বিষয়ভেদে পূর্ণমান/পাস-নম্বর
exams	পরীক্ষা (যেমন প্রথম সাময়িক)
fee_categories	ফি-র খাত (বেতন, ভর্তি, পরীক্ষা...)
fee_payments	আদায়-করা ফি ও রসিদ-লাইন
fee_structures	শ্রেণি/শাখাভেদে ফি-র পরিমাণ
holidays	ছুটির দিন
import_jobs	Excel-আমদানির কাজ
import_rows	আমদানির প্রতিটি সারির ফল
institutions	স্কুল (গ্রাহক) ও তার সেটিংস
otp_tokens	এককালীন কোড (OTP)
parent_student	অভিভাবক ↔ সন্তান সম্পর্ক
payments	স্কুলের subscription-পেমেন্ট
programs	শ্রেণি (যেমন ষষ্ঠ শ্রেণি)
results	প্রতি ছাত্র-বিষয়ের নম্বর
sms_credit_transactions	SMS-ক্রেডিট কেনা ও ব্যবহার

`sms_logs`	পাঠানো SMS-এর নথি
`students`	ছাত্রের প্রোফাইল
`subjects`	বিষয়
`subscription_invoices`	subscription-চালান
`subscription_plans`	plan (মূল্য ও সীমা)
`teacher_subjects`	শিক্ষক কোন বিষয় পড়ান
`teachers`	শিক্ষকের প্রোফাইল
`theme_presets`	রং-থিম
`users`	সব লগইন-অ্যাকাউন্ট

ঘ ফাইল কোথায় (zip-এর ভিতরে)

`AGENTS.md`	এজেন্টের নিয়ম — সবার আগে পড়ে
`docs/RELEASE-1.md`	Release 1-এর পূর্ণ স্কোপ, কী বাদ, গ্রহণ-শর্ত
`docs/AGENT-PLAN-R1.md`	৩৮টি ধাপের এজেন্ট-পরিকল্পনা (স্বয়ংক্রিয় তৈরি)
`docs/pricing/`	ক্লায়েন্টকে দেওয়ার ফিচার ও মূল্য-তালিকা (বাংলা PDF) এবং তার সম্পাদনাযোগ্য ইনপুট (`modules.csv` , `settings.json`) — **সব দাম নমুনা, আপনার অনুমোদন বাকি**
`docs/PRICING-MODEL.md`	মূল্য-মডেল (D47): আকার-স্তর নেই, যেকোনো একটি মডিউল, সীমা নেই — স্পেকের সংঘাত, ৮ কাজ, ৫ খোলা বিষয় (অভ্যন্তরীণ)
`docs/SELF-HOSTED.md`	নিজস্ব-সার্ভারে স্থাপন সংস্করণ (D46): সিদ্ধান্ত, সিস্টেমে যা নেই, খোলা বিষয়, ঝুঁকি (অভ্যন্তরীণ; ক্লায়েন্টকে নয়)
`docs/ROADMAP.md`	সব ফিচারের তালিকা ও কোন সংস্করণে
`docs/LOCKED-DECISIONS.md`	৪৭টি লিখিত সিদ্ধান্ত
`docs/spike/`	Spike-এর পরিকল্পনা, প্রস্তুতি-চেকলিস্ট, runbook
`docs/legal/`	গোপনীয়তা ও সম্মতির খসড়া (আইনজীবীর যাচাই বাকি)
`docs/database/schema.sql`	ডেটাবেসের পূর্ণ নকশা
`infra/spec-verify/verify.py`	একটি কমান্ডে সব সামঞ্জস্য-যাচাই (`python3 infra/spec-verify/verify.py . --deep`)
`PRODUCT.md`	পণ্যের বিবরণ ও আমার ধরে-নেওয়া ডিফল্ট